

인공지능활용실습

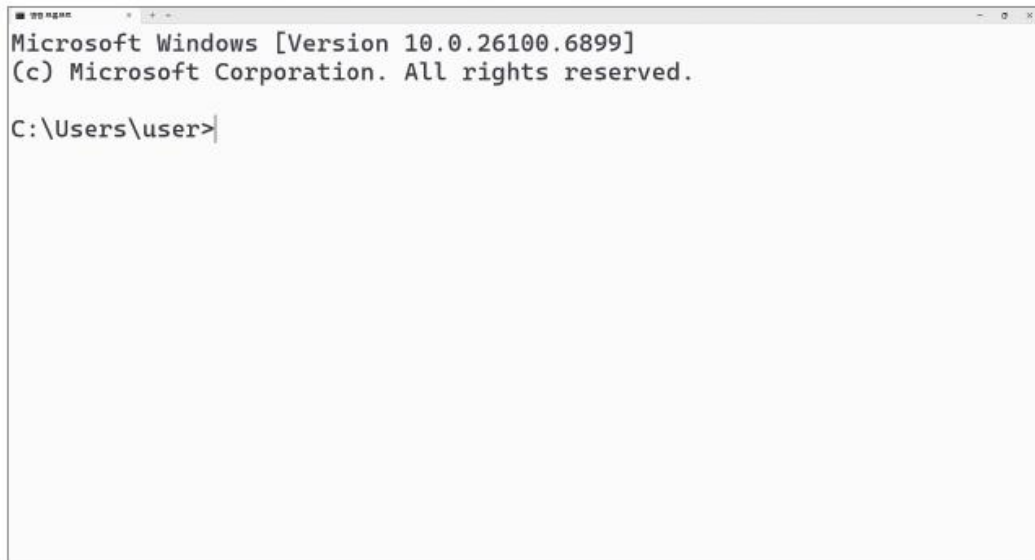
손글씨인식 프로그램 만들기



국립목포대학교

터미널(terminal)

- 명령어를 입력해 컴퓨터와 직접 소통할 수 있는 창
- 화면에 있는 메뉴, 아이콘을 마우스로 클릭하는 대신 터미널에서는 텍스트 명령어를 입력해 프로그램 실행, 파일 관리, 시스템 설정과 같은 작업을 수행



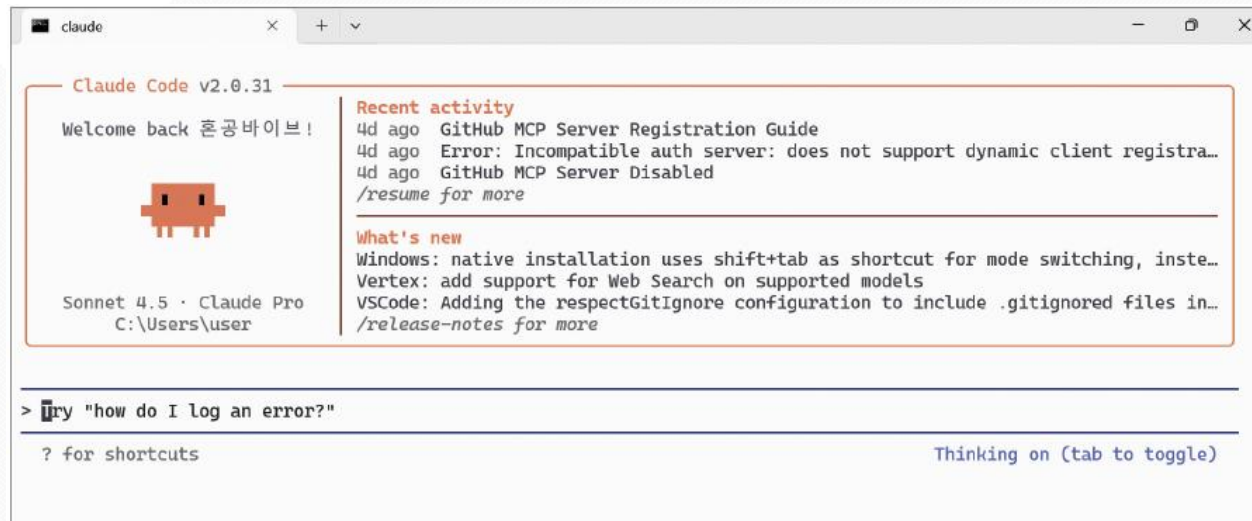
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>
```

터미널

클로드 코드(Claude Code)

- 내 컴퓨터 터미널에서 직접 실행되는 도구
- 클로드 - 아이디어를 떠올리고 초안을 만드는 데 편리
- 클로드 코드 - 실제 개발 환경에서 실행 가능한 결과물을 만들어 내는 데 강점
- 프로젝트별로 직접 파일을 생성·수정할 수 있어 개발자의 실무 환경과 유사한 방식으로 작업



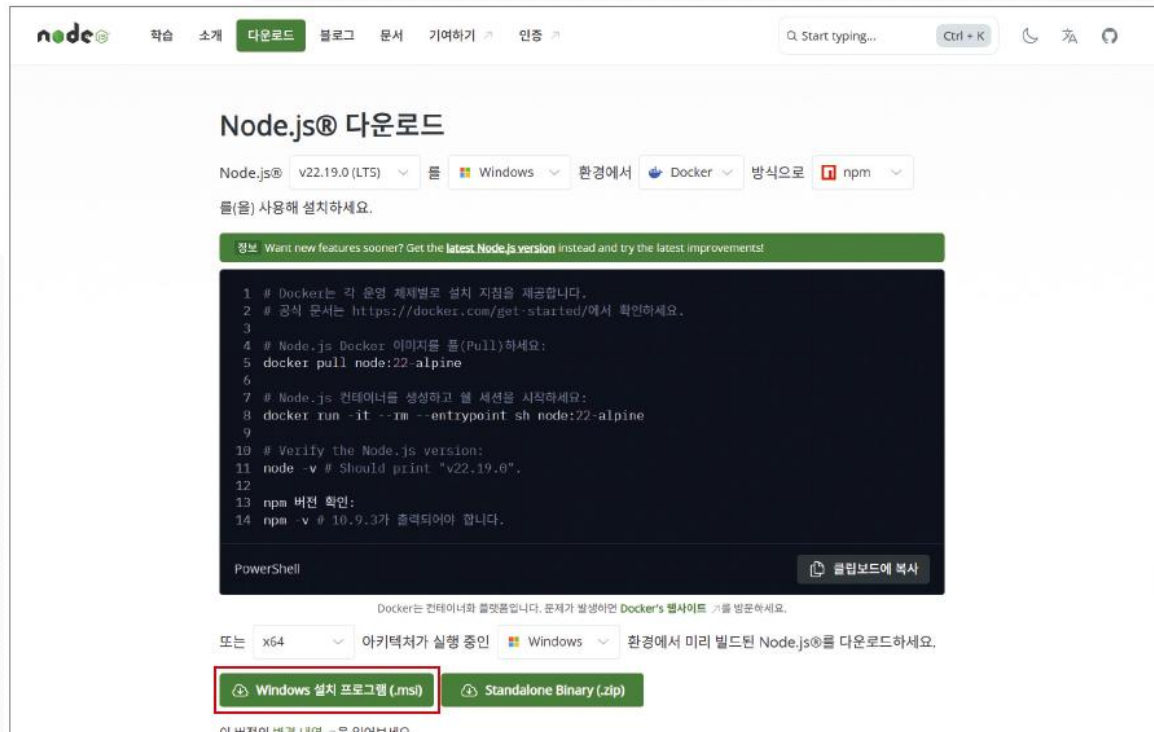
실습 환경 준비하기

- 클로드 코드는 윈도우(Windows), 맥OS(macOS), 리눅스(Linux) 등 주요 운영체제에 모두 설치 가능
- 이 책에서는 접근성이 높은 윈도우 환경을 기준으로 설명
- 클로드 코드를 윈도우 환경에서 실행하기 위한 두 가지 프로그램
- 노드(JS Node.js)
 - 자바스크립트 실행 환경으로, 서버를 만들거나 다양한 프로그램을 작성
 - 클로드가 동작할 환경을 제공
- 깃(Git)
 - 소스 코드를 체계적으로 관리하는 버전 관리 도구
 - 프로젝트의 규모가 커지거나 여러 파일이 얹힐 때, 변경 이력을 기록하고 필요할 때 과거 상태로 되돌릴 수 있어
안정적인 개발에 필수적

노드JS 설치

01 노드JS 공식 홈페이지의 상단 [다운로드] 탭을 클릭, [Windows 설치 프로그램(.msi)]를 다운로드

- <https://nodejs.org/ko>



node.js 학습 소개 **다운로드** 블로그 문서 기여하기 인증

Node.js® 다운로드

Node.js® v22.19.0 (LTS) 플랫폼 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm

를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:22-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션은 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:22-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v22.19.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 10.9.3가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell [클립보드에 복사](#)

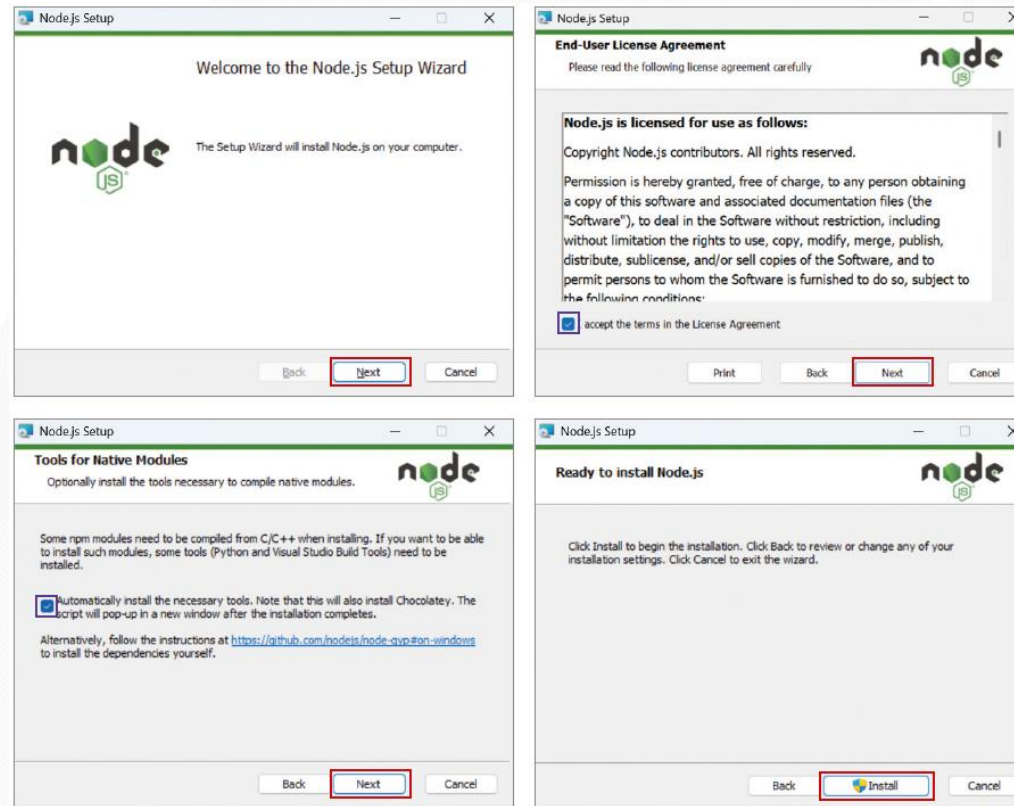
Docker는 컨테이너와 관련된입니다. 문제가 발생하면 Docker's 웹사이트 글을 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

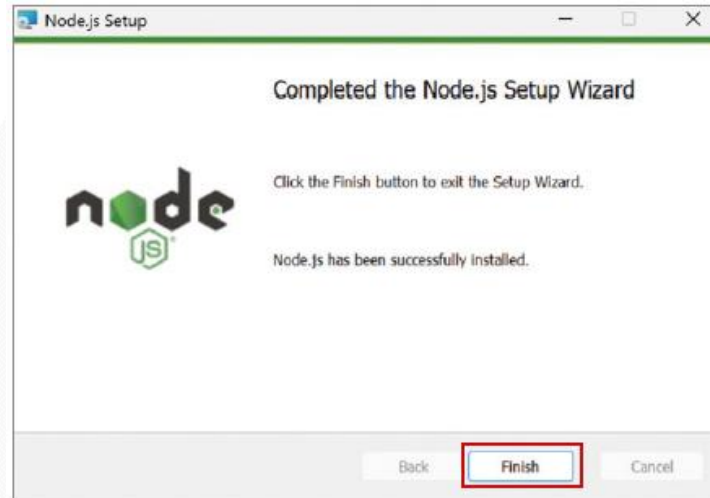
Windows 설치 프로그램 (.msi) Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 글을 읽어보세요.

02 다운로드한 'node-v22.19.0-x64.msi' 파일을 파일 탐색기에서 더블 클릭한 뒤, 설치 마법사를 따라 모든 옵션을 기본 설정으로 두고 [Next] 버튼을 눌러 진행. [Install] 버튼을 누르면 설치를 시작



03 [Finish] 버튼을 클릭해 설치를 완료



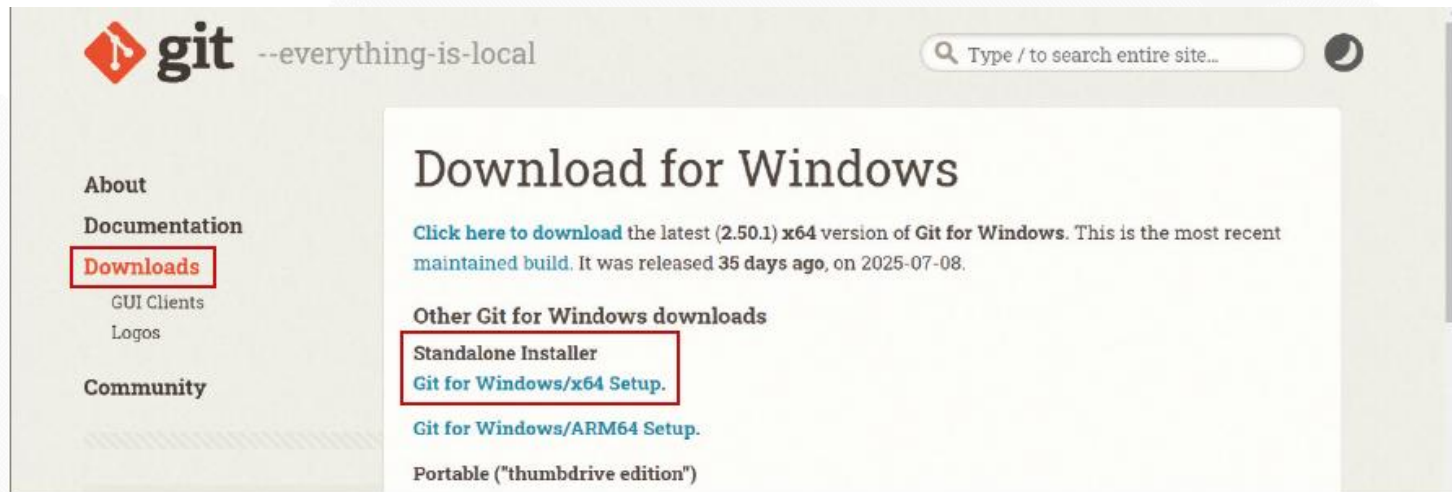
[note]

- 노드JS 설치가 완료되면 추가적인 도구를 설치할 수 있는 터미널이 나타남
- 우선 아무것도 입력하지 않고 [창 닫기(X)]를 눌러 종료

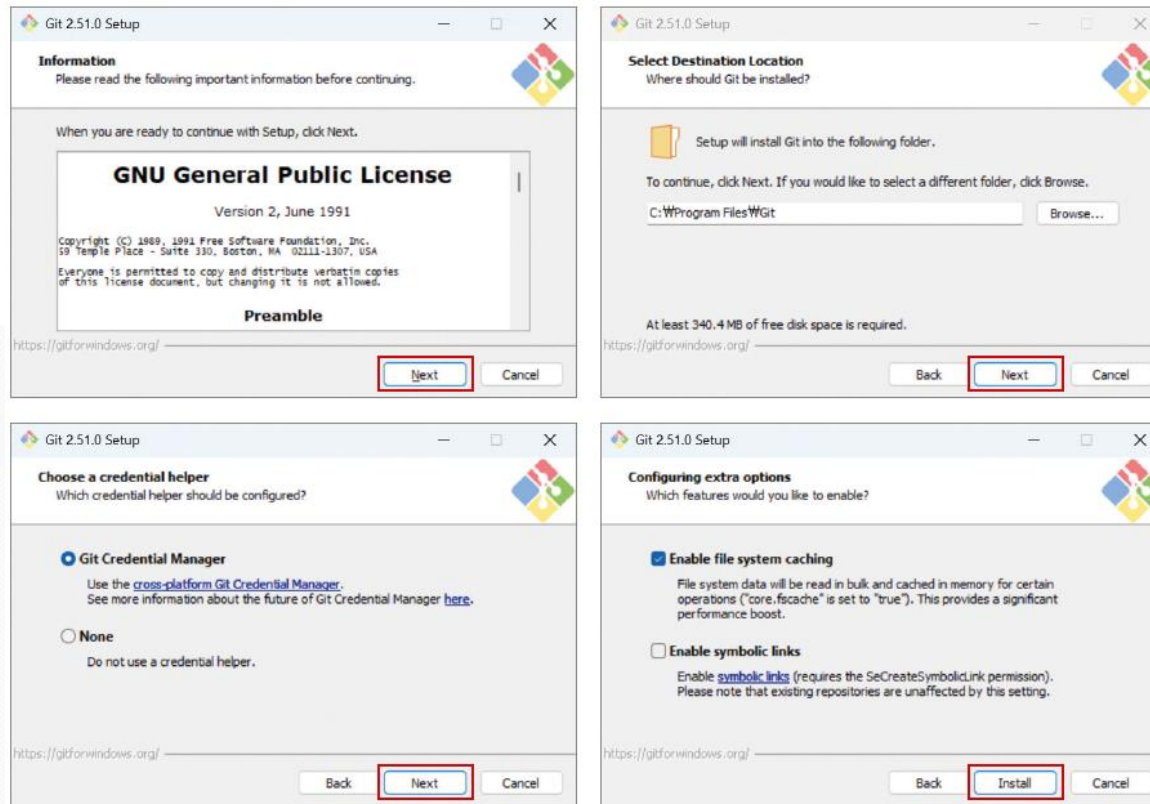
깃 설치

01 깃 홈페이지의 [Downloads] 메뉴에서 'Standalone Installer' 하단의 'Git for Windows /x64 Setup.'을 클릭해 다운로드

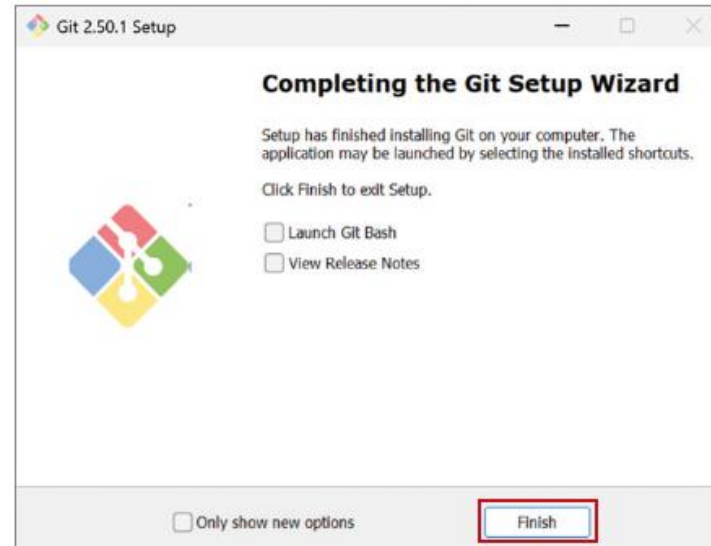
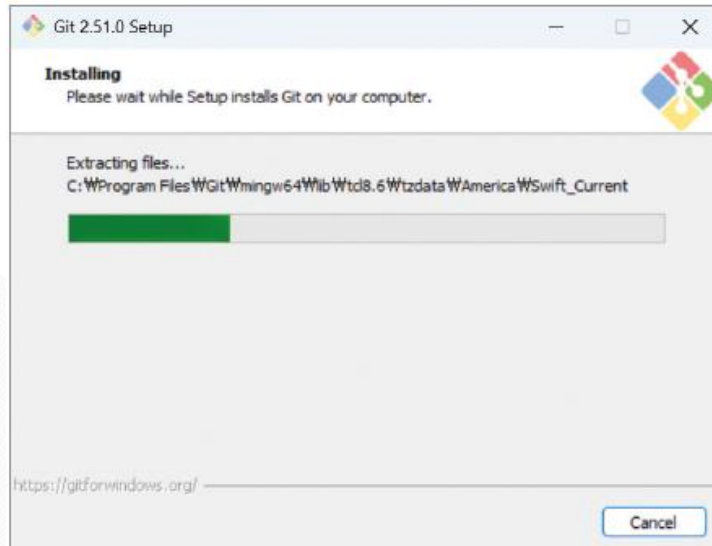
- <https://git-scm.com>



02 다운로드한 'Git-2.51.0-64-bit.exe' 파일을 파일 탐색기에서 더블 클릭해 실행하고, 설치 마법사를 따라 진행 - [Install] 버튼을 클릭하면 설치를 시작



03 [Finish] 버튼을 눌러 설치를 완료

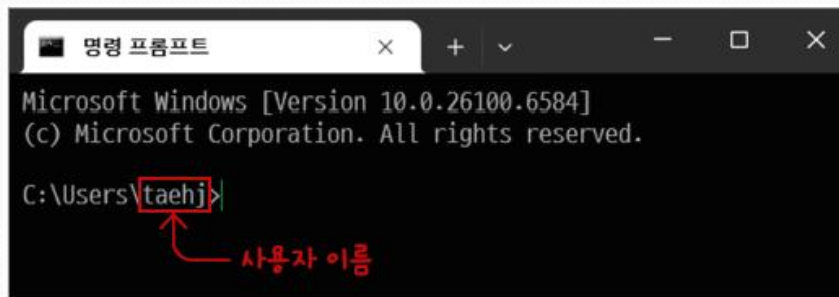


터미널 실행하기

01 윈도우 작업 표시줄의 검색창에 'cmd'라고 입력하고 [Enter]



02 다음과 같은 검은 화면의 명령 프롬프트가 실행
화면 속 프롬프트 'C:\Users\taehj>'는 현재 터미널이 작업하는 위치



[note]

- 터미널의 색상은 우측 상단의 v(아래 화살표) → 설정 → 색 구성표에서 변경 가능
- 책에서는 인쇄물의 가독성 확보를 위해 배경을 흰 색으로, 텍스트를 검은색으로 설정

03 명령 프롬프트 사용법

커서가 깜박이는 위치에 dir을 입력 - 디렉터리 내에 존재하는 파일들의 목록을 보여주는 명령어

▶ dir



```
명령 프롬프트
C:\Users\taehj>dir
C 드라이브의 볼륨: OS
볼륨 일련 번호: E48C-87F6

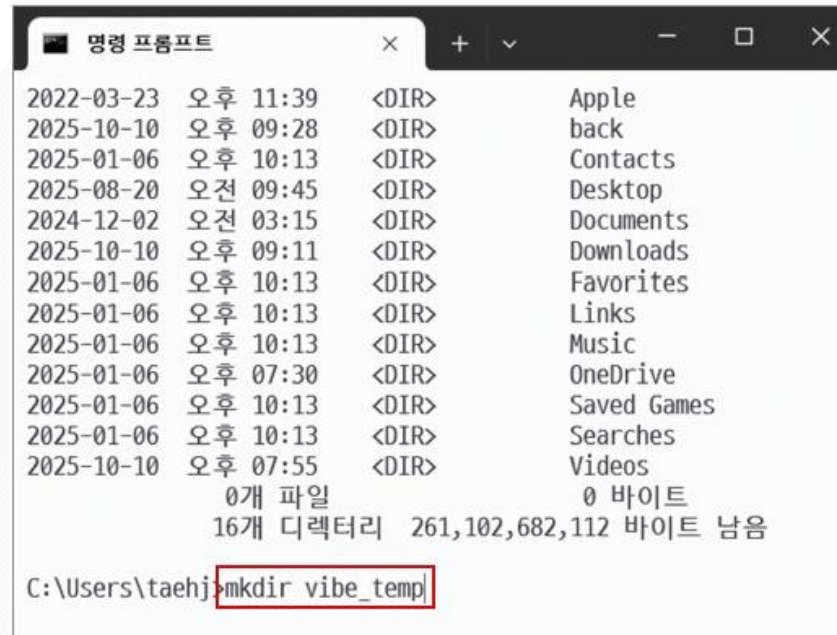
C:\Users\taehj 디렉터리

2025-10-10 오후 09:31 <DIR> .
2025-01-02 오후 02:21 <DIR> ..
2025-07-01 오전 09:54 <DIR> .cisco
2022-03-23 오후 11:39 <DIR> Apple
2025-10-10 오후 09:28 <DIR> back
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Contacts
2025-08-20 오전 09:45 <DIR> Desktop
2024-12-02 오전 03:15 <DIR> Documents
2025-10-10 오후 09:11 <DIR> Downloads
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Favorites
2025-01-06 오후 10:13 <DIR> Searches
2025-10-10 오후 09:31 <DIR> vibe_temp
2025-10-10 오후 07:55 <DIR> Videos
0개 파일 0 바이트
17개 디렉터리 257,408,217,088 바이트 남음

C:\Users\taehj>
```

04 현재 위치에 새로운 디렉토리를 생성하는 명령어 - mkdir 'vibe_temp'라는 폴더를 생성

```
mkdir vibe_temp
```

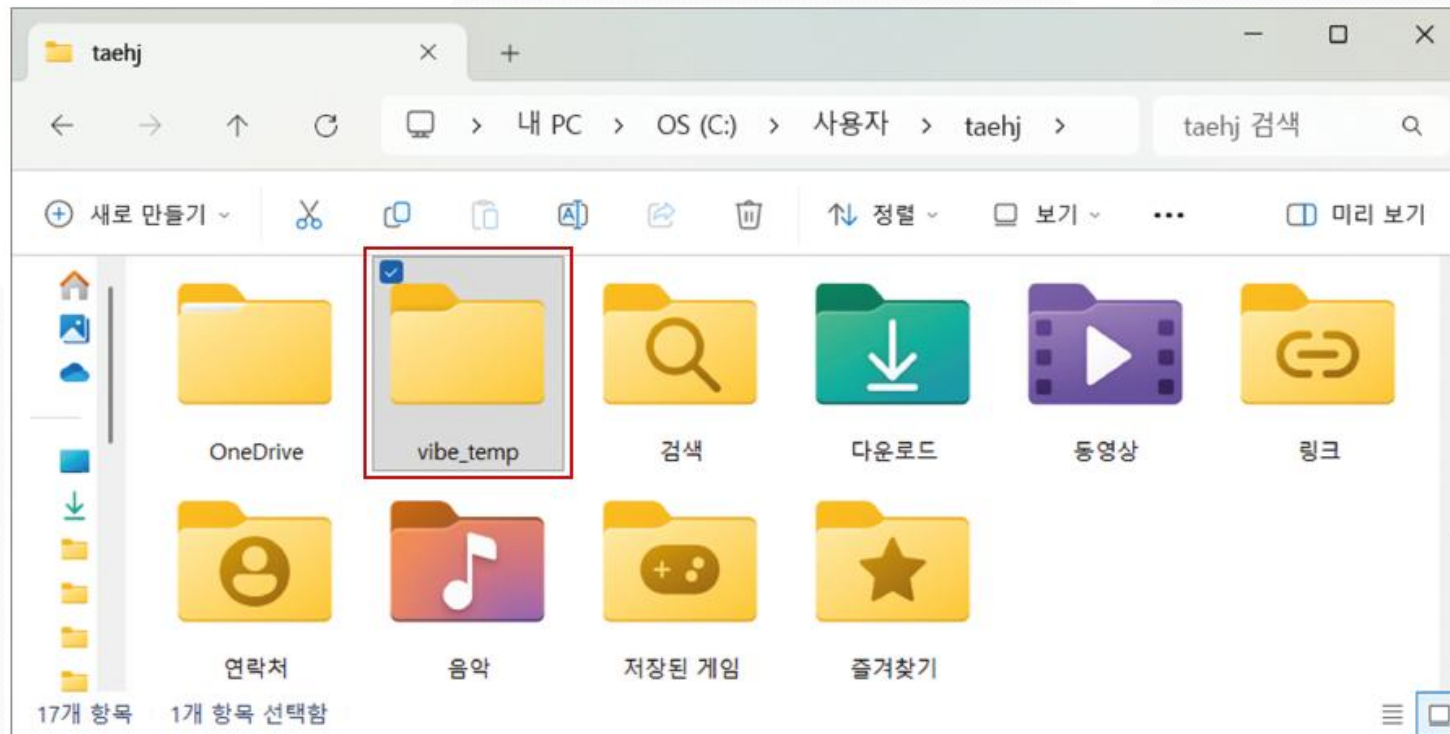


명령 프롬프트

날짜	시간	타입	이름
2022-03-23	오후 11:39	<DIR>	Apple
2025-10-10	오후 09:28	<DIR>	back
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Contacts
2025-08-20	오전 09:45	<DIR>	Desktop
2024-12-02	오전 03:15	<DIR>	Documents
2025-10-10	오후 09:11	<DIR>	Downloads
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Favorites
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Links
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Music
2025-01-06	오후 07:30	<DIR>	OneDrive
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Saved Games
2025-01-06	오후 10:13	<DIR>	Searches
2025-10-10	오후 07:55	<DIR>	Videos
0개 파일			0 바이트
16개 디렉터리		261,102,682,112 바이트 남음	

C:\Users\taehj>mkdir vibe_temp

05 파일 탐색기에서 'vibe_temp' 폴더가 생성되었는지 확인

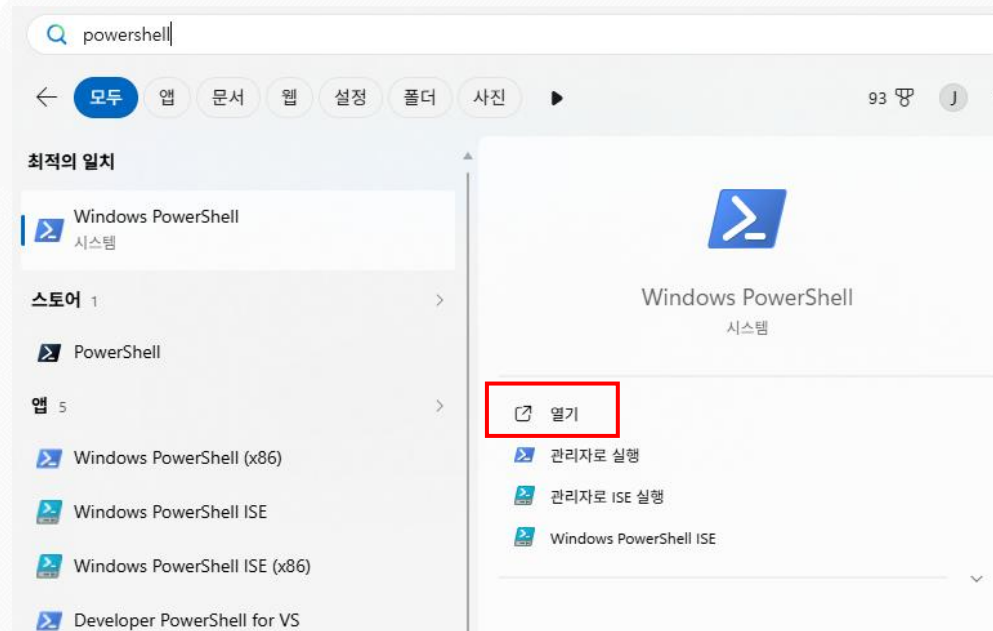


■ 사전 확인 사항

- Claude Code는 유료 계정이 필요함.
- Claude Pro, Claude Max 구독 또는 Anthropic Console API 크레딧 중 하나가 있어야 함.
- 무료 claude.ai 계정으로서는 로그인 불가.
- 본 가이드는 Windows 환경 기준임.

■ Step 1 — PowerShell 열기

- 윈도우 검색창에서 PowerShell을 검색하여 실행한다.
- 프롬프트가 `PS C:\Users\사용자명>` 형태로 시작해야 함.
- `C:\Users\사용자명>` 처럼 PS 없이 시작하면 명령 프롬프트(CMD)임. 닫고 PowerShell을 다시 열어야 함.
- 이후 모든 명령어는 PowerShell에서만 동작함.



▪ Step 2 — 기존 설치 여부 확인

- 설치 전 이 컴퓨터에 Claude Code가 이미 존재하는지 반드시 확인한다.
- 명령어: `where.exe claude`
- 아무것도 출력되지 않으면 신규 설치 상태임. Step 3으로 진행.
- 경로가 출력되면 이전에 npm으로 설치된 버전이 잔존하는 것임. 그대로 신규 설치를 진행하면 충돌이 발생할 수 있으므로 Step 2-1부터 진행해야 함.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> where.exe claude
C:\Users\user\.local\bin\claude.exe
PS C:\Users\user>
```

■ Step 2-1 — npm 버전 제거 (Step 2에서 경로가 출력된 학생만)

- 기존에 npm으로 설치된 Claude Code를 먼저 제거한다.
- 명령어: ``npm.cmd uninstall -g @anthropic-ai/claude-code``
- 제거 완료 메시지 확인 후 Step 2-2로 진행.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> where.exe claude
C:\Users\user\.local\bin\claude.exe
PS C:\Users\user> npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code

up to date in 620ms
PS C:\Users\user> |
```

- **Step 2-2 — 잔여 파일 삭제 (Step 2에서 경로가 출력된 학생만)**
 - npm 제거 후에도 파일이 남아 있을 수 있으므로 다시 확인한다.
 - 명령어: `where.exe claude`
 - 아무것도 출력되지 않으면 정상 제거된 것임. Step 3으로 진행.
 - 경로가 여전히 출력되면 해당 파일을 직접 삭제한다.
 - 명령어: `Remove-Item "출력된경로" -Force`
 - 삭제 후 `where.exe claude` 재실행하여 아무것도 출력되지 않는 것을 확인한다.

```
up to date in 620ms
PS C:\Users\user> where.exe claude
C:\Users\user\.local\bin\claude.exe
PS C:\Users\user> Remove-Item C:\Users\user\.local\bin\claude.exe -Force
PS C:\Users\user> where.exe claude
정보: 제공된 패턴에 해당되는 파일을 찾지 못했습니다.
PS C:\Users\user> |
```

▪ Step 3 — 네이티브 인스톨러 실행

- 명령어: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex``
- 정상 완료 시 아래 두 줄이 출력됨.
- ``Installation complete!``
- ``Location: C:\Users\사용자명\local\bin\claude.exe``
- Location 줄이 출력되지 않거나 ``.local\bin\claude.exe`` 경로가 보이지 않으면 npm 버전이 완전히 제거되지 않은 것임. Step 2로 돌아가 재진행한다.

```
PS C:\Users\user> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Setting up Claude Code...
```

```
✓ Claude Code successfully installed!
```

```
Version: 2.1.138
```

```
Location: C:\Users\user\.local\bin\claude.exe
```

```
Next: Run claude --help to get started
```

```
✓ Installation complete!
```

```
PS C:\Users\user> |
```

■ Step 4 — PATH 환경변수 등록

- 설치하는 완료됐으나 Windows가 claude 명령어의 위치를 아직 인식하지 못하는 상태임. 아래 명령어로 경로를 등록한다.
- 명령어: `[Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", "$env:PATH;$env:USERPROFILE\local\bin", [EnvironmentVariableTarget]::User)`
- 실행 후 아무 메시지 없이 다음 줄로 넘어가면 정상임.

```
PS C:\Users\user> [Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", "$env:PATH;$env:USERPROFILE\local\bin", [EnvironmentVariableTarget]::User)
PS C:\Users\user>
```

■ Step 5 — PowerShell 재시작 및 설치 확인

- PATH 변경사항은 현재 창에 적용되지 않으므로 반드시 재시작해야 함.
- 현재 PowerShell 창을 완전히 닫는다. 탭만 닫는 것으로는 부족함.
- PowerShell을 새로 열고 아래 명령어로 확인한다.
- 명령어: ``claude --version``
- 버전 번호가 출력되면 설치 완료.
- ``'claude' 용어가 인식되지 않습니다`` 오류가 뜨면 Step 4 명령어를 재실행하고 PowerShell을 다시 재시작한다.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> claude --version
2.1.138 (Claude Code)
PS C:\Users\user> |
```

Claude Code CLI 설치 가이드

■ Step 6 — 최초 로그인

- 명령어: `claude`
- 처음 실행 시 브라우저가 자동으로 열리며 로그인 화면이 나타남.
- Claude 계정으로 로그인 후 Claude Code 접근 권한을 허용한다.
- 터미널로 돌아오면 로그인 완료 상태임.
- Claude 환경 종료: `/exit` 또는 `Ctrl+C`

```
PS C:\Users\user> claude --version
2.1.138 (Claude Code)
```

```
PS C:\Users\user> claude
```

Claude Code v2.1.138

Welcome back Jesung!



Opus 4.7 (1M context) · Claude Max ·
kmjsng@gmail.com's Organization
C:\Users\user

Tips for getting started

Run `/init` to create a `CLAUDE.md` file with instructions for Claude Code.
Note: You have launched claude in your home directory. For the...

What's new

Internal fixes

[VSCode] Fixed extension failing to activate on Windows

Added `'CLAUDE_CODE_ENABLE_FEEDBACK_SURVEY_FOR_OTEL'` to re-enable the survey.
[/release-notes](#) for more

```
> Try "create a util logging.py that..."
```

```
? for shortcuts
```

■ 전체 흐름 요약

- Step 1 — PowerShell 열기 / 전체
- Step 2 — 기존 설치 확인 / 전체
- Step 2-1, 2-2 — npm 버전 제거 및 잔여 파일 삭제 / 경로 출력된 학생
- Step 3 — 네이티브 인스톨러 실행 / 전체
- Step 4 — PATH 환경변수 등록 / 전체
- Step 5 — PowerShell 재시작 후 확인 / 전체
- Step 6 — 최초 로그인 / 전체

■ 자주 발생하는 문제

- `irm` 명령어가 실행되지 않는 경우 → CMD가 아닌 PowerShell인지 확인한다.
- `.local\bin\claude.exe`가 생성되지 않는 경우 → npm 버전이 잔존하는 것임. Step 2로 돌아가 제거 후 재시도한다.
- `claude --version`이 인식되지 않는 경우 → PowerShell 창을 완전히 닫고 재시작한다.
- 로그인 시 브라우저가 열리지 않는 경우 → `claude /login` 명령어를 시도한다.

수업용 접속 방식

앞의 로그인 방식은 개인이 클로드 구독을 결제한 경우에 사용하는 방법
이 수업에서는 학교가 도입한 팩트챗 플랫폼을 통해 클로드 코드에 접속하며, 구독
결제가 필요하지 않음

- 학교 팩트챗 주소

- <https://engineering-mokpo-ac.factchat.bot>
- 국립목포대학교 공과대학 전용 화면이며, 일반 팩트챗 주소가 아니라 이 주소로 접속

[note]

- 팩트챗은 학교가 도입한 인공지능 이용 플랫폼. 클로드 코드는 이 플랫폼에서 받은 인증
키로 접속

팩트챗 로그인

- 01 웹 브라우저에서 앞의 학교 팩트챗 주소로 접속
- 02 학교 포털에서 쓰는 계정과 비밀번호를 그대로 입력하고 [로그인]을 클릭

- 알아 둘 것

- 따로 회원가입을 하지 않음. 학교 포털 계정이 그대로 사용됨
- 팩트챗 전용 비밀번호를 새로 만들지 않음
- 로그인이 되지 않으면 학교 포털에 먼저 로그인해 계정이 정상인지 확인하고, 그래도 안 되면 담당 교수에게 문의

인증 키(API 키) 발급받기

- 01 팩트챗에 로그인
- 02 화면 좌측 하단의 [API Gateway] 버튼을 클릭
- 03 API 키 관리 오른쪽의 [+ API 키 생성] 버튼을 클릭
- 04 창이 열리면 이름 칸에 알아볼 이름을 입력(예: 인공지능활용실습). 설명은 비워도 됨
- 05 [생성하기]를 클릭하면 키가 만들어짐
- 06 화면에 표시된 키를 복사해 메모장 등 안전한 곳에 붙여넣어 보관

- 반드시 지킬 것

- 생성된 키는 다시 조회할 수 없음. 이 화면을 벗어나기 전에 반드시 복사해 둘 것
- 키를 잃어버렸으면 같은 화면에서 새 키를 발급받아 사용
- 키가 다른 사람에게 노출되었으면 API Gateway 화면에서 그 키를 해지하고 새로 발급
- 사용 요금(크레딧)은 키를 발급한 본인 계정에서 차감되므로 키를 공유하지 말 것

API Gateway 화면

화면 좌측 하단의 [API Gateway]를 클릭하면 나오는 화면

API Gateway

이 페이지는 국립목포대학교 공과대학에서 제공하는 다양한 언어모델의 API를 외부 프로그램이나 웹사이트에서 사용할 수 있도록 연결해주는 API 키를 만들고 관리하는 공간입니다. 여기서 API 키는 API를 외부에 연결하기 위한 일종의 출입증이나 열쇠와 같은 역할을 합니다. 더 자세한 사용 방법은 [개발자 문서](#)를 참고해 주세요.



0

이번 달 총 호출



0.00

이번 달 크레딧

API로 호출할 수 있는 모델 32개

API 키 관리

+ API 키 생성

이름	설명	키 값	호출 수	크레딧
----	----	-----	------	-----

API 키가 없습니다

[note]

- 만든 키는 API 키 관리 표에 나타남. 이번 달 호출 수와 남은 크레딧도 이 화면에서 확인

API 키 생성 창

[+ API 키 생성]을 클릭하면 열리는 창. 이름을 입력하고 [생성하기]를 클릭

API 키 생성

이름

설명

[note]

- 이름은 나중에 어떤 키인지 알아볼 수 있는 것으로 지정. 설명은 비워도 됨

접속 정보 입력

01 클로드 코드를 설치한 그 명령 프롬프트 창에 다음 세 줄을 차례로 입력

```
set ANTHROPIC_BASE_URL=https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/claude  
set ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=발급받은키를여기에붙여넣기  
set ANTHROPIC_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
```

- ANTHROPIC_BASE_URL — 클로드 코드가 어느 서버에 연결할지 정하는 값
- ANTHROPIC_AUTH_TOKEN — 그 사용량을 누구 앞으로 계산할지 정하는 값
- ANTHROPIC_MODEL — 어느 모델이 답하게 할지 정하는 값. 셋 다 다음 장에서 설명

[note]

- set 명령으로 지정한 값은 그 창에서만 유효하며, 창을 닫으면 사라짐. 매번 입력하지 않는 방법은 다음 장

세 값은 각각 무엇을 정하는가

- **ANTHROPIC_BASE_URL** — 어느 서버에 연결할지
 - 고를 수 있는 것은 앤트로픽 본사 서버와 학교 팩트챗 주소 두 가지. 본사 서버는 개인이 구독을 결제해야 쓸 수 있음. 이 수업은 학교 팩트챗 주소를 쓰므로 모두 같은 값을 그대로 입력
- **ANTHROPIC_AUTH_TOKEN** — 사용량을 누구 앞으로 계산할지
 - 학생마다 값이 다름. 앞 장에서 자기가 발급한 키를 넣음. 남의 키를 넣으면 그 사람 크레딧이 깎이므로 반드시 자기 키를 씀
- **ANTHROPIC_MODEL** — 어느 모델이 답하게 할지
 - claude-haiku-4-5-20251001, claude-sonnet-5, claude-opus-5 중에서 고름. 뒤로 갈수록 능력이 높고 같은 작업에 크레딧을 더 많이 씀
- **이 수업이 하이쿠를 기본으로 쓰는 이유**
 - 실습 과제를 끝까지 해내면서 크레딧 소모가 가장 적기 때문. 크레딧은 한도가 정해져 있어 아껴 쓸수록 학기 말까지 여유가 생김. 하이쿠로 잘 안 되는 작업을 만나면 그때 위 두 모델로 바꿔 쓰면 됨

설정 파일에 저장해 두기

02 창을 닫아도 접속 정보가 남게 하려면 클로드 코드의 설정 파일에 적어 둬

- 파일 위치: C:\Users\사용자이름\.claude\settings.json
- 명령 프롬프트에 다음을 입력하면 그 파일이 메모장으로 열림

```
notepad %USERPROFILE%\.claude\settings.json
```

- 파일이 없다고 나오면 클로드 코드를 한 번 실행했다 종료한 뒤 다시 입력
- 이미 내용이 있으면 지우지 말고 env 안에 세 줄만 추가

[note]

- settings.json은 클로드 코드가 실행될 때마다 읽는 설정 파일. env 항목에 적은 값은 매번 자동으로 적용

설정 파일에 적을 내용

03 메모장이 열리면 아래 형식으로 적고 저장. 키 값만 자기 것으로 바꿈

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/claude",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "발급받은키를여기에붙여넣기",
    "ANTHROPIC_MODEL": "claude-haiku-4-5-20251001"
  }
}
```

- 중괄호와 큰따옴표, 줄 끝 싹표를 그대로 지켜야 함. 마지막 줄에는 싹표를 붙이지 않음
- 저장한 뒤 명령 프롬프트를 새로 열고 claude를 실행하면 적용됨

클로드 코드 실행과 연결 확인

04 접속 정보를 지정한 창에서 클로드 코드를 실행

```
claude
```

05 로그인 방식을 고르는 화면 없이 곧바로 프롬프트 입력창이 열리면 연결에 성공한 것

- 수업 기본 - claude-haiku-4-5-20251001. 실습 과제를 처리하면서 크레딧을 가장 적게 씀
- 더 무거운 작업 - claude-sonnet-5. 하이쿠로 잘 풀리지 않을 때 바꿔 씀
- 설계나 어려운 오류 - claude-opus-5. 능력이 가장 높고 크레딧도 가장 많이 씀

연결이 안 될 때 확인할 것

- 로그인 화면이 다시 나타남
- 접속 정보를 입력하지 않은 창에서 실행한 경우. 같은 창에서 set 세 줄을 다시 입력하거나 설정 파일에 저장
- 설정 파일을 고쳤는데 반영되지 않음
- 저장하지 않았거나 실행 중이던 창에서 그대로 실행한 경우. 저장한 뒤 명령 프롬프트를 새로 열고 실행
- 클로드 코드가 실행되자마자 오류를 내며 종료
- 설정 파일의 중괄호나 쉼표가 빠진 경우. 앞 장의 형식과 한 글자씩 대조
- 실행할 때 **claude.ai connectors are disabled** 문구가 표시됨
- 학교 게이트웨이로 접속하면 표시되는 안내 문구이며 실습 동작에는 지장이 없음

사용 중 자주 겪는 문제

- 남은 크레딧을 확인하고 싶음
 - 팩트챗에 로그인해 좌측 하단 [API Gateway]를 누르면 화면 위쪽 [이번 달 크레딧] 칸에 표시됨
- 크레딧이 예상보다 빨리 줄어듦
 - 큰 폴더를 반복해서 읽으면 대화가 길어져 소모가 커짐. 한 작업이 끝나면 claude 안에서 /clear 를 입력해 대화를 비움
- 크레딧을 다 써서 요청이 거부됨
 - 배정된 한도가 소진된 것이므로 담당 교수에게 문의. 키를 새로 발급해도 해결되지 않음
- 쓰는 모델을 바꾸고 싶음
 - 명령 프롬프트에서 notepad %USERPROFILE%\w.claude\settings.json 을 열어 ANTHROPIC_MODEL 값을 바꾸고 저장한 뒤 claude 를 다시 실행

파이썬으로 직접 호출할 때의 주의점

11·12장에서 파이썬으로 API를 직접 호출할 때만 해당됨

```
headers = {  
    "content-type": "application/json",  
    "authorization": "Bearer 발급받은키",  
    "user-agent": "claude-cli/2.0.0 (external, cli)"  
}  
body = {"model": "claude-opus-5", "max_tokens": 1024, "messages": [...]}
```

- urllib 로 호출하면 403 error code 1010 이 뜸. 키가 틀린 것이 아니라 보안 서비스가 자동 프로그램으로 보고 막은 것이며, user-agent 한 줄을 넣으면 통과됨(requests 로 호출하면 해당 없음)
- claude-opus-5 는 max_tokens 를 작게 주면 답이 빈 채로 옴. 1024 이상으로 지정

클로드 실행 후 보안 관련 메시지를 확인하고 [Enter]

화면 해설

보안 안내:

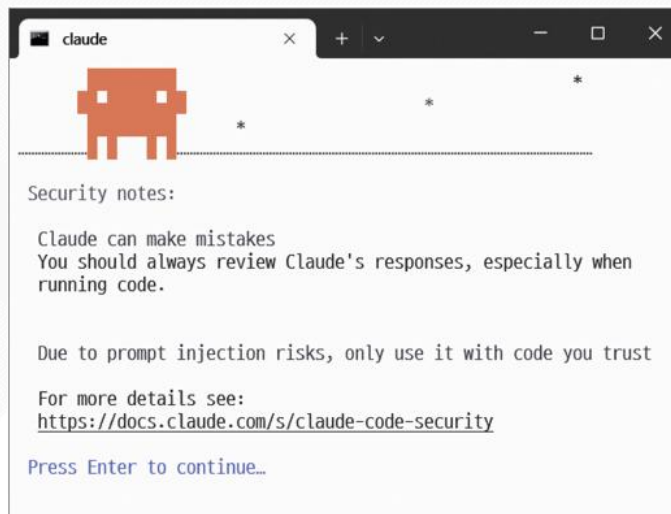
Claude는 실수를 할 수 있습니다.

특히 코드를 실행하기 전에 항상 Claude의 응답을 검토해야 합니다.

프롬프트 인젝션(prompt injection) 위험이 있으므로, 신뢰할 수 있는 코드에서만 사용하세요.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요:

<https://docs.claude.com/s/claude-code-security>



클로드 코드가 파일 시스템에 접근하기 위해 권한 동의를 요구
키보드의 화살표 키  로 '1. Yes, proceed'를 선택하고 [Enter]

화면 해설

이 폴더에 있는 파일을 신뢰합니까?

C:\Users\taehj

Claude Code는 이 디렉터리에 있는 파일을 읽거나, 쓰거나, 실행할 수 있습니다.

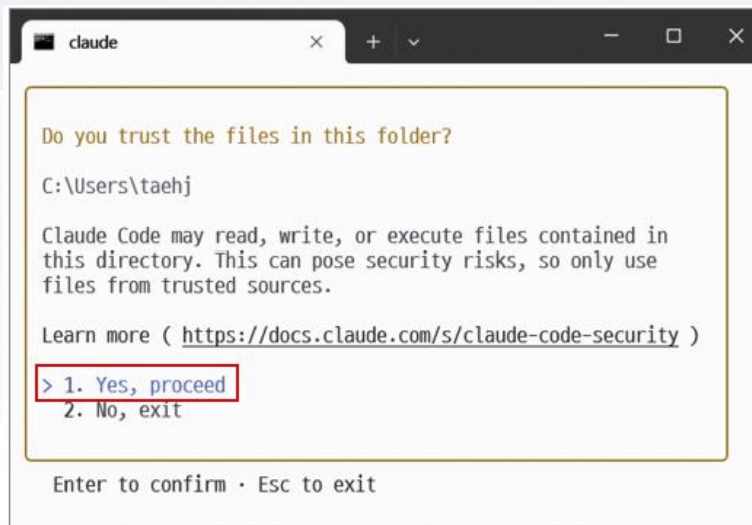
이는 보안 위험을 초래할 수 있으므로, 반드시 신뢰할 수 있는 출처의 파일만 사용하세요.

자세한 내용은 여기를 참고하세요:

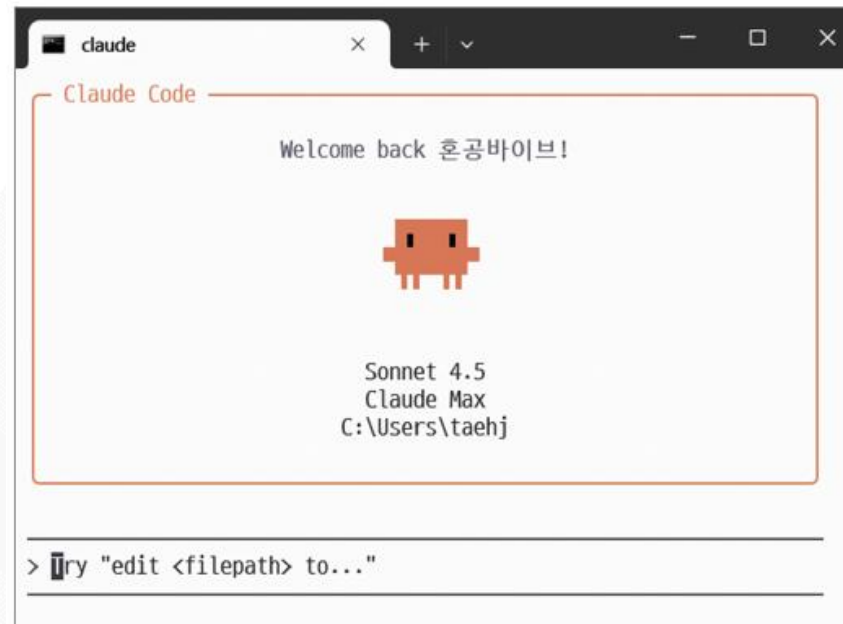
<https://docs.anthropic.com/s/claude-code-security>

1. 예, 진행합니다

2. 아니오, 종료합니다



이제 웹 브라우저에서 했던 것처럼 명령 프롬프트에서 클로드와 자연스럽게 대화를 시작



클로드 코드에 오신 것을
환영합니다!

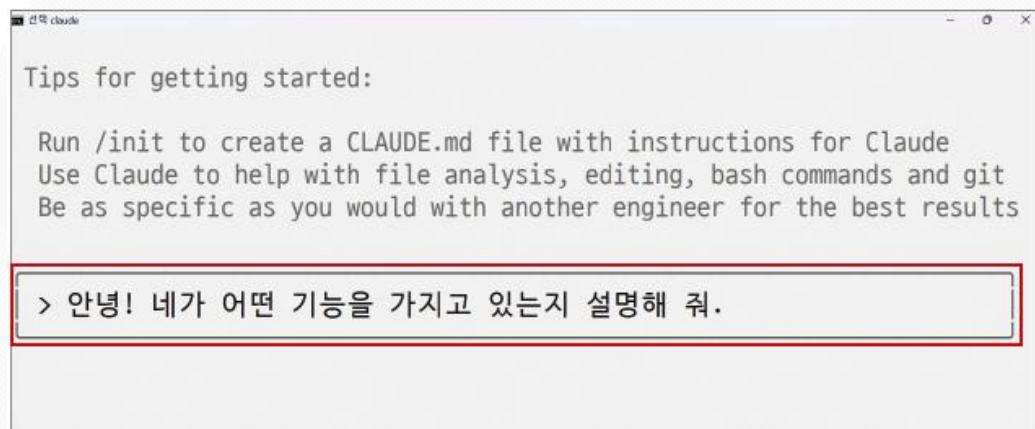


클로드 코드와의 첫 대화

- 클로드 코드와 대화 시작
- [`> Try "how does <filepath> work?"`]라고 되어 있는 상자가 바로 프롬프트 입력창
- 다음과 같이 입력하고 [Enter]

프롬프트

안녕! 네가 어떤 기능을 가지고 있는지 설명해 줘.



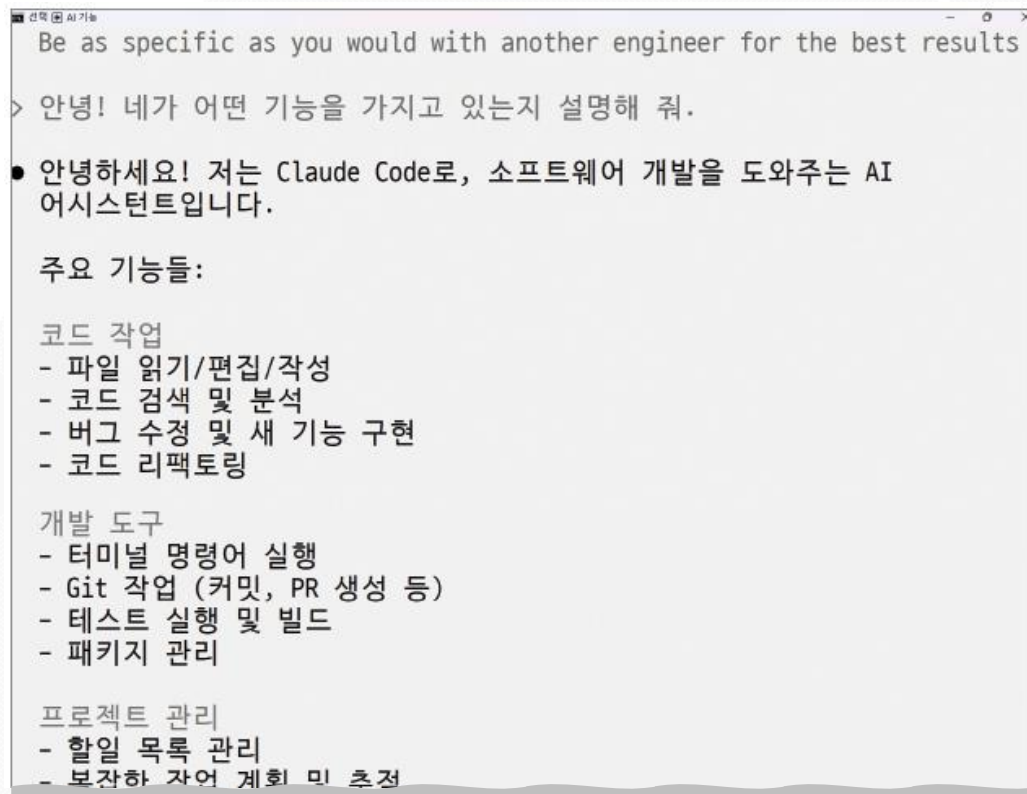
```
선택 claude

Tips for getting started:

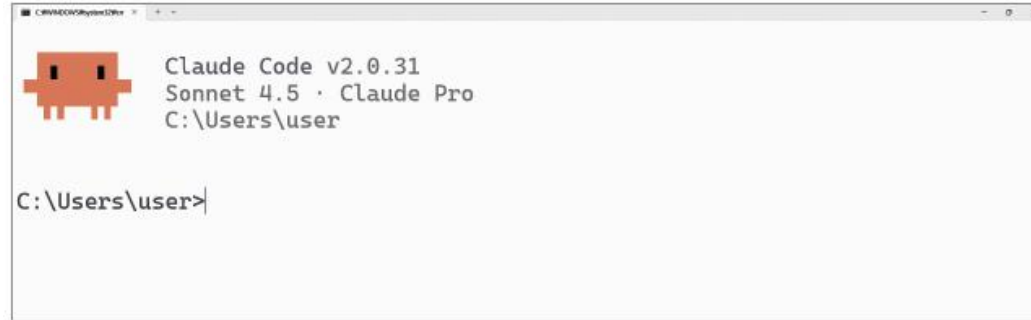
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude
Use Claude to help with file analysis, editing, bash commands and git
Be as specific as you would with another engineer for the best results

> 안녕! 네가 어떤 기능을 가지고 있는지 설명해 줘.
```

- 클로드 코드가 다양한 기능들을 친절하게 안내
- 코드 작업, 개발 도구, 프로젝트 관리, 정보 검색 등 클로드 코드의 강력한 기능들을 사용할 준비가 됨



- 클로드 코드를 종료 - [Ctrl]+[C] 키를 두 번 연속으로 누름



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Claude Code v2.0.31
Sonnet 4.5 · Claude Pro
C:\Users\user

C:\Users\user>
```

3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- 터미널

- 명령어를 입력하여 컴퓨터와 직접 소통하는 텍스트 기반 인터페이스로, 클로드 코드가 실행되는 환경

- 클로드 코드

- 터미널에서 실행되는 AI 기반 코딩 도구로 파일을 직접 생성하고 수정하며 프로젝트를 관리할 수 있는 강력한 개발 파트너

- 명령 프롬프트

- 윈도우의 기본 터미널 환경

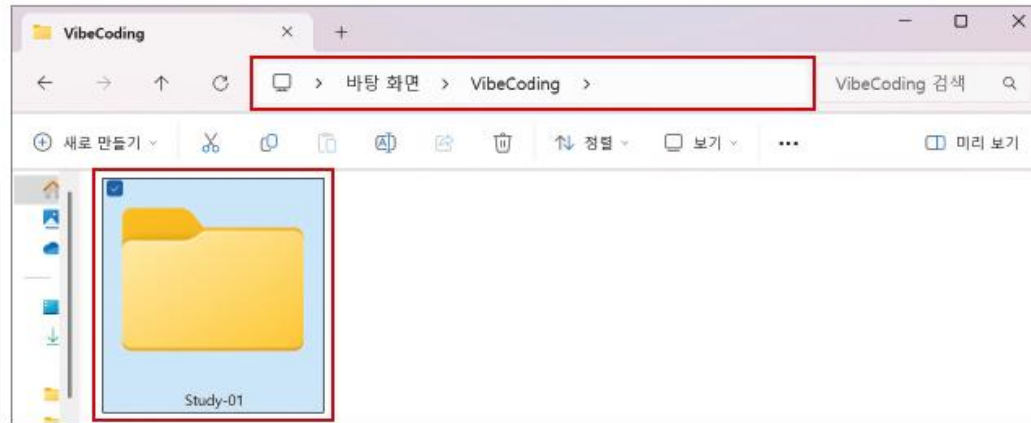
손글씨 인식은 OC(ROptical Character Recognition), 광학 문자 인식의 한 분야

- OCR이 인쇄된 글자를 디지털 텍스트로 변환하는 기술이라면, 손글씨 인식은 사람마다 다른 글씨체를 인식해야 하므로 훨씬 까다로운 과제



프로젝트 폴더 준비하기

- 클로드 코드를 실행하려면 먼저 작업할 프로젝트 폴더를 지정
- 한 번 지정된 폴더에서 모든 작업이 이루어지기 때문에, 시작 단계에서 올바른 위치를 선택하는 것이 중요
- 바탕화면에 새로운 폴더 'VibeCoding'을 생성하고, 그 안에 'Study-01'이라는 하위 폴더를 생성



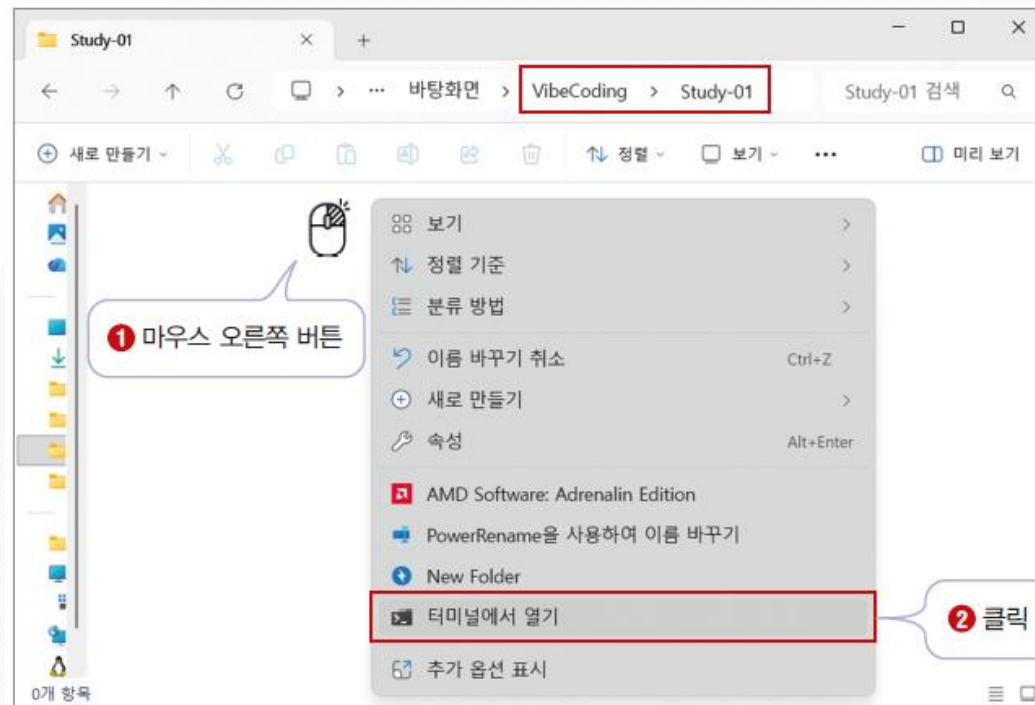
[note]

- 폴더 이름이나 파일 경로에 한글이 포함되면 프로그램 실행 시 인코딩 관련 오류가 발생할 수 있음
- 프로젝트 폴더와 파일명에는 영문과 숫자만 사용하는 것을 권장

- 클로드 코드는 명령 프롬프트 위에서 동작하는 프로그램
- 특히 CLI 프로그램은 특정 폴더를 기준으로 실행되기 때문에 작업할 폴더 위치에서 명령 프롬프트를 바로 여는 것이 효율적
- 지정된 디렉터리에서 명령 프롬프트를 실행하는 방법은 두 가지
 - 1) [터미널에서 열기] 선택하기
 - 2) 주소창에 'cmd' 입력하기

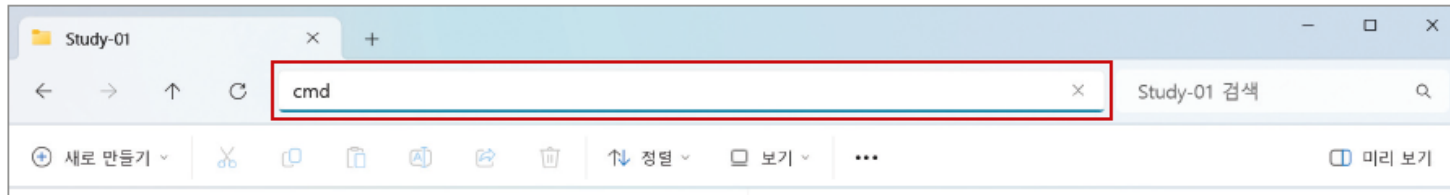
첫째, [터미널에서 열기] 선택하기

- 'Study-01' 폴더로 이동한 뒤 파일 탐색기의 빈 공간에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고,
[터미널에서 열기] 메뉴를 클릭

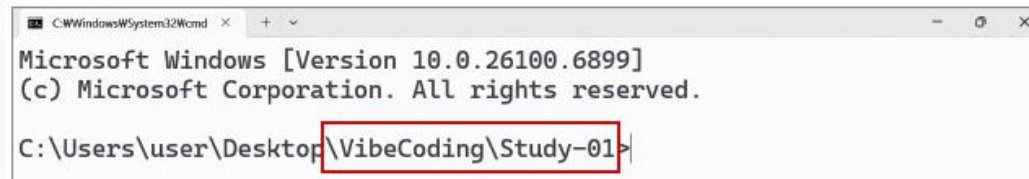


둘째, 주소창에 'cmd' 입력하기

- 'Study-01' 폴더로 이동한 뒤 파일 탐색기의 주소창에 'cmd'라고 입력한 뒤, [Enter]

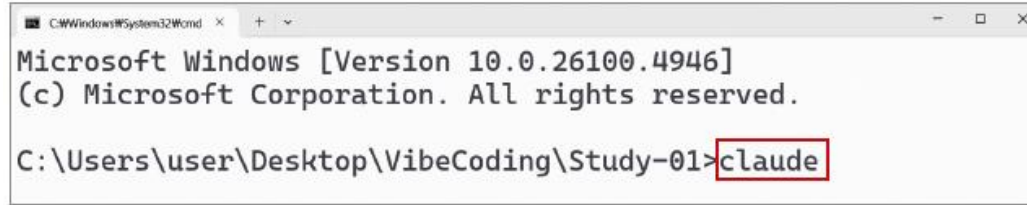


- 'Study-01' 폴더에서 명령 프롬프트가 실행



클로드 실행하기

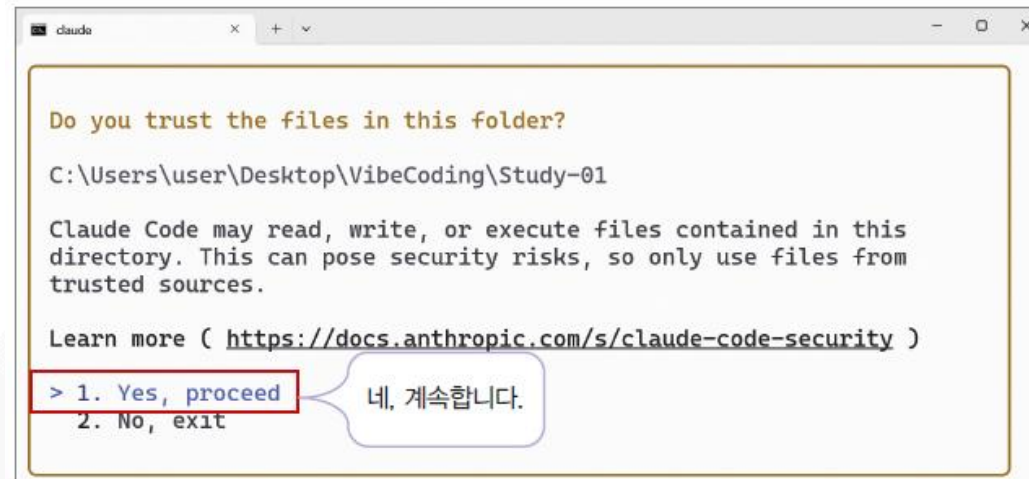
01 명령 프롬프트에 'claude'를 입력



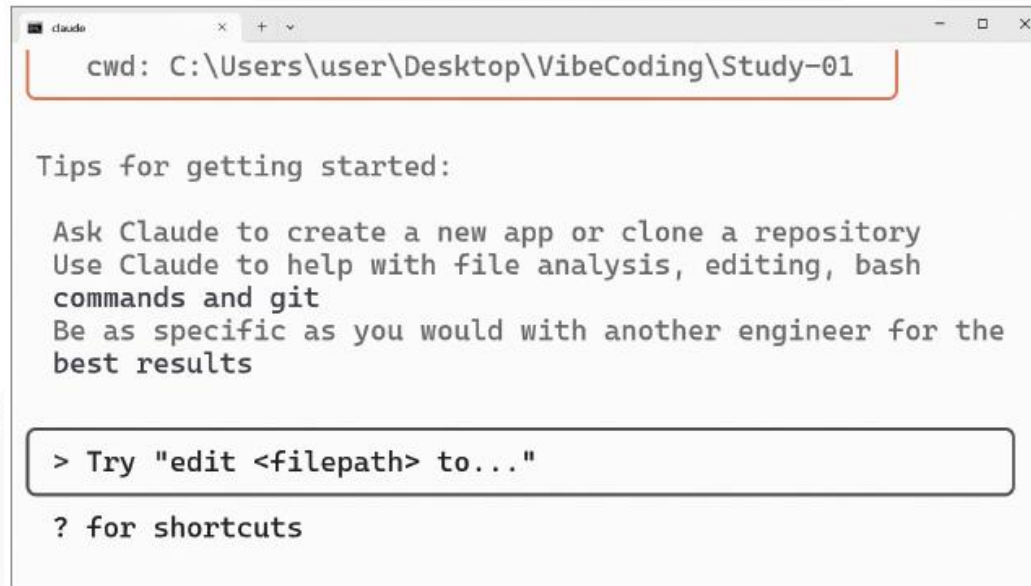
```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01>claude
```

- 02 클로드 코드의 초기 화면이 열리며 파일을 신뢰하는지 묻고 있음
'1. Yes, proceed'를 선택해서 진행



03 대화를 시작할 수 있음



```
claude
cwd: C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01

Tips for getting started:

Ask Claude to create a new app or clone a repository
Use Claude to help with file analysis, editing, bash
commands and git
Be as specific as you would with another engineer for the
best results

> Try "edit <filepath> to..."

? for shortcuts
```

+ 여기서 잠깐

지정된 폴더에서 클로드 코드를 시작하는 다른 방법

- Windows 작업 표시줄의 검색창에 'cmd'를 입력해서 터미널을 실행한 뒤, 작업 폴더로 이동 후 클로드 코드를 실행해도 됨
- 터미널이 열리면 폴더의 위치 이동을 의미하는 명령어 'cd' 뒤에 공백과 함께 'Study-01' 폴더의 경로를 입력하고 [Enter]
- 폴더의 경로는 파일 탐색기 상단 주소창을 클릭해 복사할 수 있음

`cd C:\Users\User\Desktop\VibeCoding\Study-01` ← 'study-이' 폴더의 경로

MNIST 데이터세트로 숫자 인식 프로그램 만들기

- 설치한 클로드 코드를 이용해 손글씨 인식 프로그램을 제작
- 사용자가 직접 그린 숫자를 실시간으로 인식하는 AI를 구현
- MNIST(Modified National Institute of Standards and Technology) 데이터세트(dataset)를 사용
- MNIST는 0부터 9까지 손글씨로 적힌 숫자 이미지 7만 장으로 구성
- 각 이미지는 28×28 픽셀 크기의 흑백 숫자 데이터를 담고 있음
- 1998년 공개된 이후 지금까지도 컴퓨터 비전과 머신러닝의 표준 데이터세트로 활용
- 딥러닝 입문자들이 가장 먼저 접하는 데이터세트로 널리 알려져 있음

MNIST 데이터세트의 일부

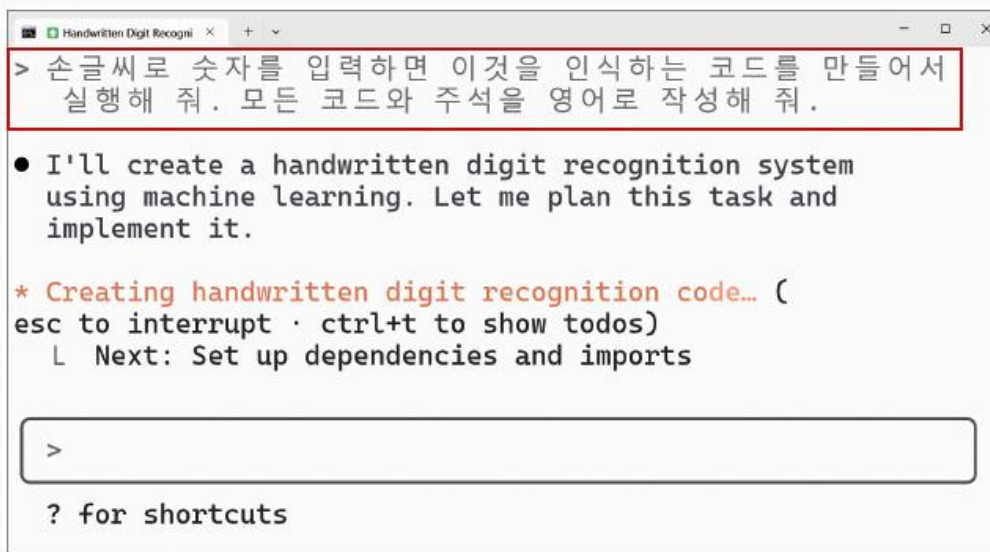


파이썬 코드 작성하기

- 'Study-01' 폴더 위치에서 클로드 코드를 실행
- 01 프롬프트 입력창에 다음과 같이 입력한 뒤 [Enter]
클로드 코드가 작업 계획을 보여주며 하나씩 스스로 실행하기 시작

프롬프트

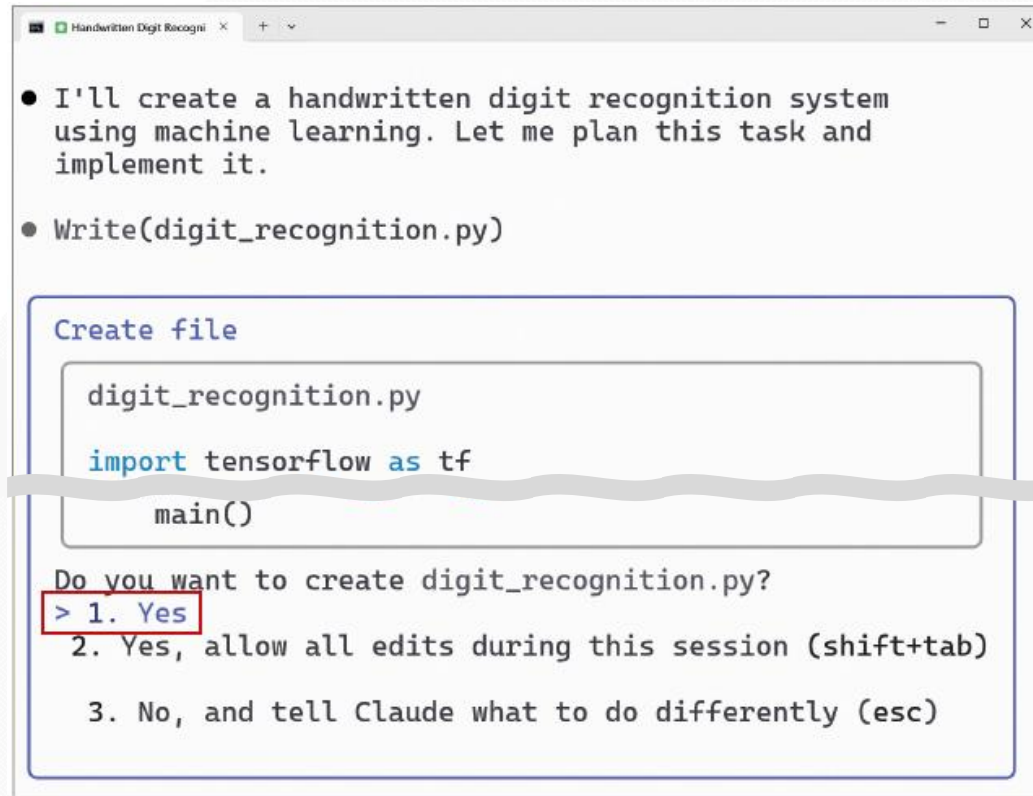
손글씨로 숫자를 입력하면 이것을 인식하는 코드를 만들어서 실행해 줘. 모든 코드와 주석을 영어로 작성해 줘.



```
> 손글씨로 숫자를 입력하면 이것을 인식하는 코드를 만들어서  
실행해 줘. 모든 코드와 주석을 영어로 작성해 줘.  
  
● I'll create a handwritten digit recognition system  
  using machine learning. Let me plan this task and  
  implement it.  
  
* Creating handwritten digit recognition code... (  
  esc to interrupt · ctrl+t to show todos)  
  L Next: Set up dependencies and imports  
  
>  
  
? for shortcuts
```

02 클로드 코드가 파이썬으로 코드를 작성하고, 'digit_recognition.py' 파일로 생성할지를 질문

'1. Yes'를 선택하고 [Enter]



```
• I'll create a handwritten digit recognition system using machine learning. Let me plan this task and implement it.
```

```
• Write(digit_recognition.py)
```

Create file

```
digit_recognition.py
```

```
import tensorflow as tf
```

```
main()
```

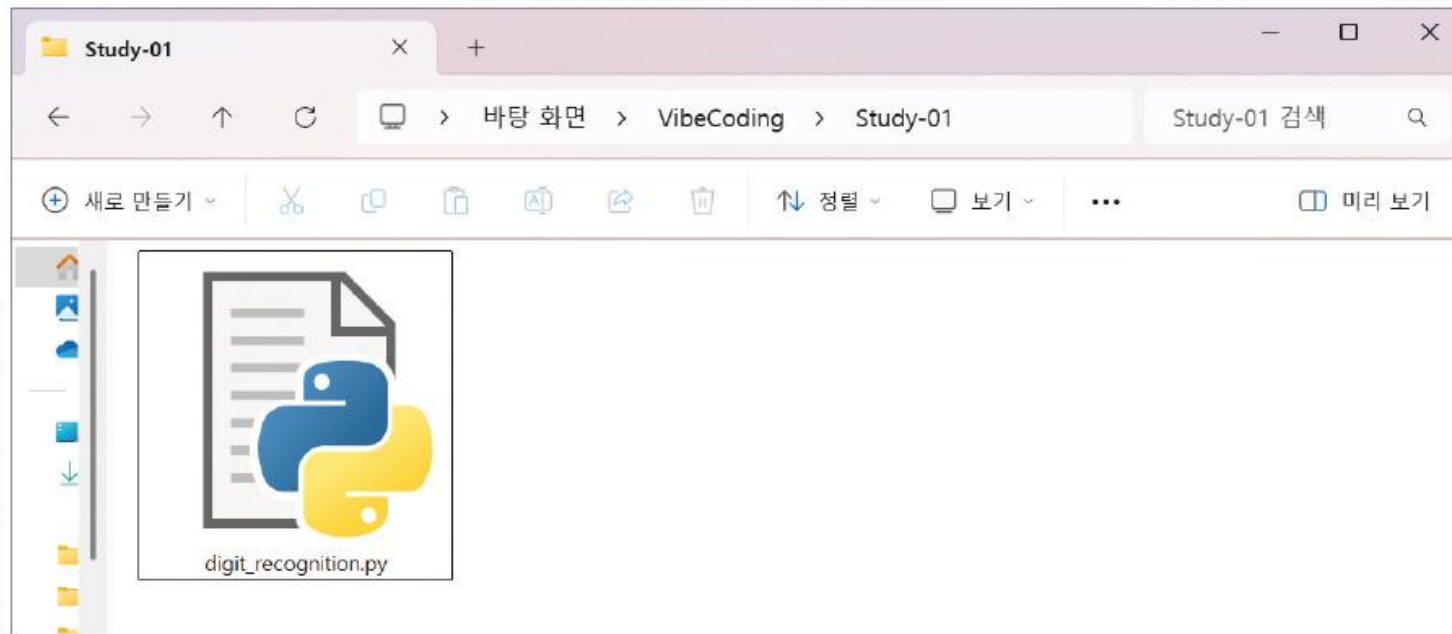
Do you want to create digit_recognition.py?

```
> 1. Yes
```

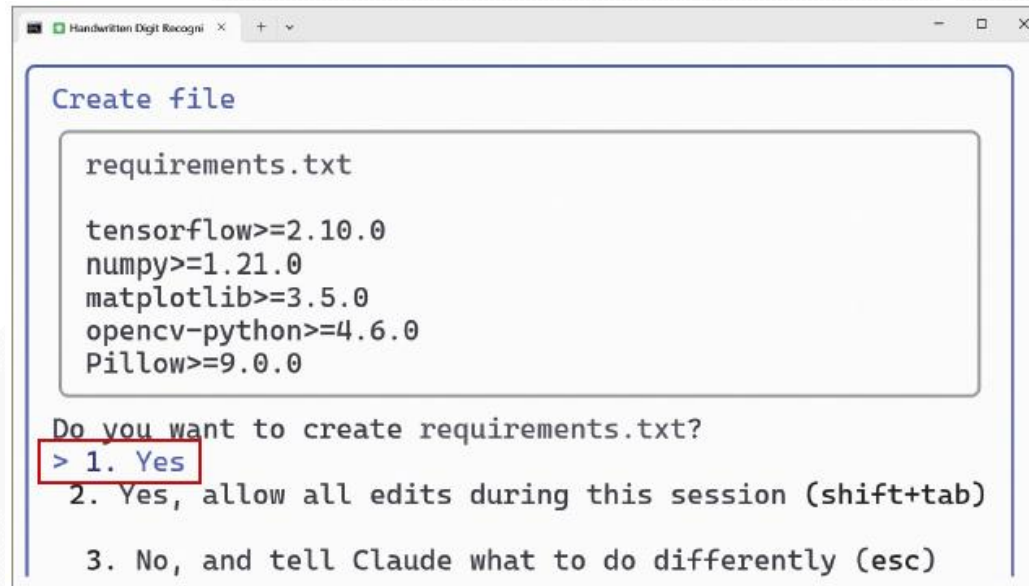
```
2. Yes, allow all edits during this session (shift+tab)
```

```
3. No, and tell Claude what to do differently (esc)
```

03 'Study-01' 폴더에 새로운 파이썬 파일이 생성



04 프로젝트에 필요한 라이브러리 이름과 버전을 정리해 둔 텍스트 파일인 'requirements.txt'를 설치할 것인지 물어옴 - '1. Yes'를 선택하고 [Enter]



```
Handwritten Digit Recogni x + - x
Create file
requirements.txt

tensorflow>=2.10.0
numpy>=1.21.0
matplotlib>=3.5.0
opencv-python>=4.6.0
Pillow>=9.0.0

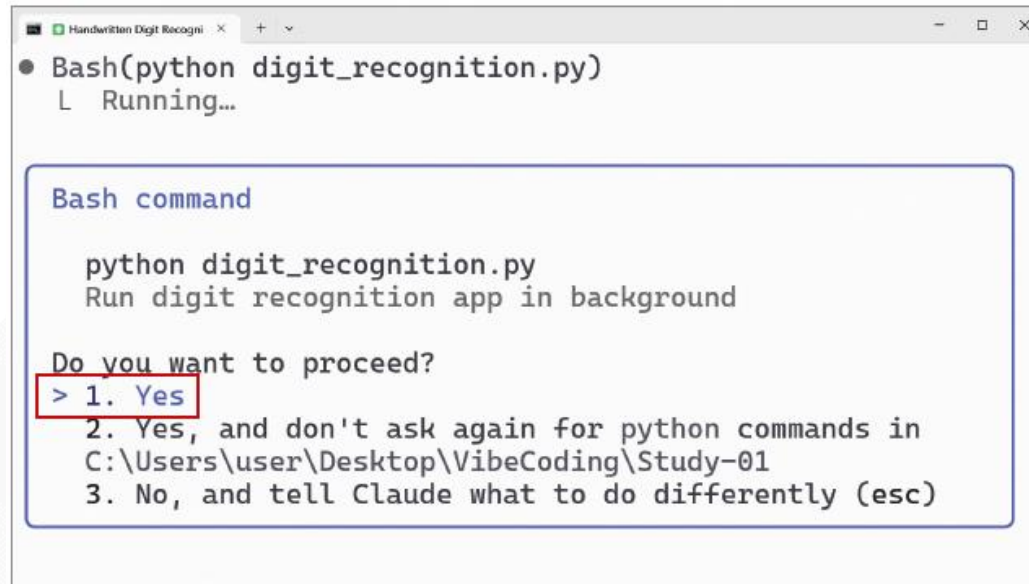
Do you want to create requirements.txt?
> 1. Yes
2. Yes, allow all edits during this session (shift+tab)
3. No, and tell Claude what to do differently (esc)
```

+ 여기서 잠깐

`pip install -r requirements.txt`

- `pip install -r requirements.txt`는 프로젝트에 필요한 환경을 그대로 재현하기 위해 지정된 모든 라이브러리(library)를 한 번에 설치하는 명령어
- 협업이나 배포 환경에서 동일한 파이썬 실행 환경을 만들 때 사용
- 'requirements.txt'를 이용해 일괄적으로 설치하지 않고 설치 여부를 일일이 물을 수도 있음
- 어떤 경우든 모두 '1. Yes'를 선택해 진행

- 05 코드를 실행할지 묻는 메시지
'1. Yes'를 선택하고 [Enter]



```
Handwritten Digit Recogni x + - x
● Bash(python digit_recognition.py)
  L Running...

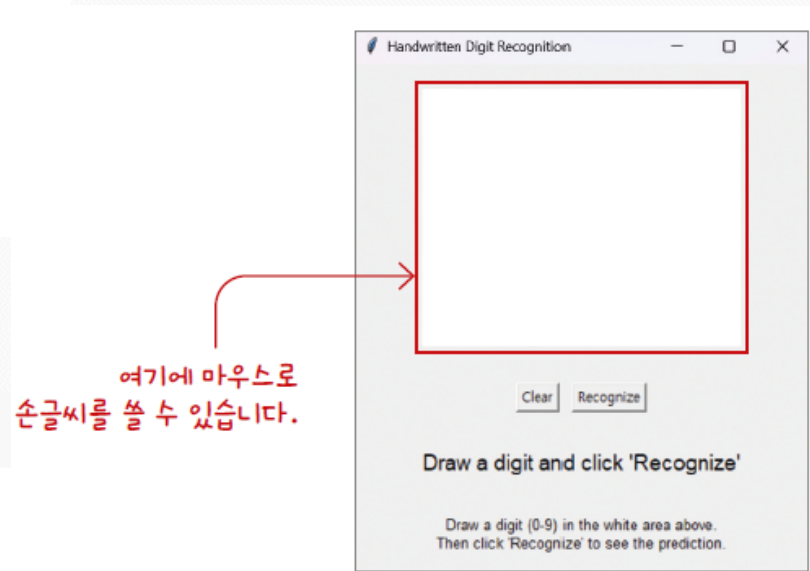
Bash command

python digit_recognition.py
Run digit recognition app in background

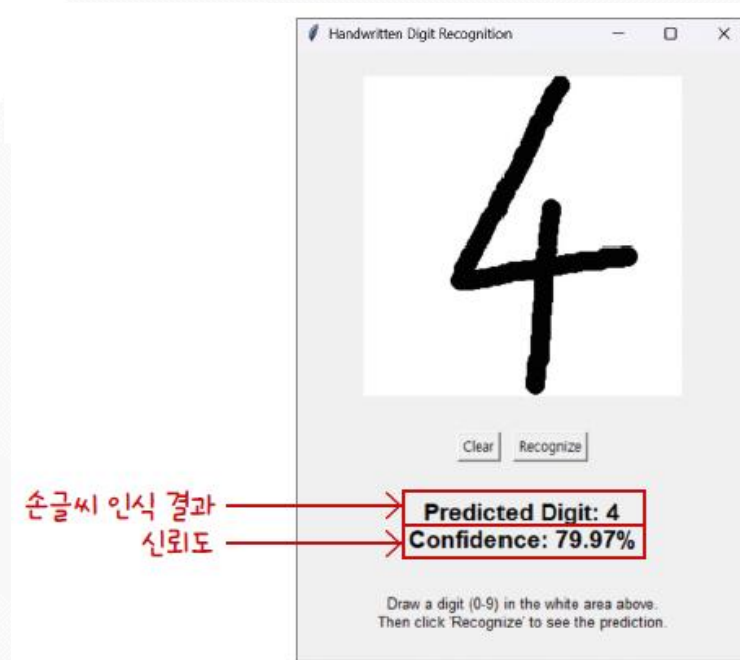
Do you want to proceed?
> 1. Yes
2. Yes, and don't ask again for python commands in
C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01
3. No, and tell Claude what to do differently (esc)
```

06 잠시 기다리면 손으로 쓴 숫자를 인식하는 프로그램이 나타남

모습은 다양하지만, 가운데에 글씨를 쓰는 상자가 있고 그 아래에는 글씨를 지우는 [Clear] 버튼이, 손글씨 숫자를 인식하는 [Recognize] 버튼이 있음

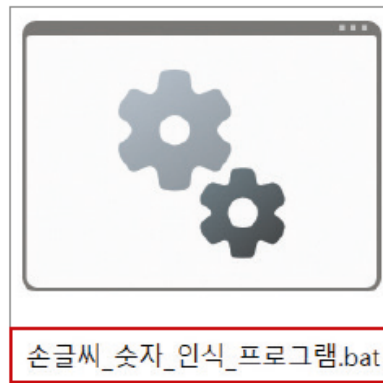


- 07 흰 상자 위에 마우스로 0부터 9까지 숫자를 그린 뒤, [Recognize] 버튼을 클릭
손글씨를 인식한 결과와 신뢰도를 출력



독립적인 실행 파일 만들기

- 클로드 코드 없이도 독립적으로 실행할 수 있도록 만들기
- 이를 위해 배치 파일(batch file)을 생성
- 배치 파일은 윈도우의 여러 명령어를 한 번에 실행하도록 모아 둔 텍스트 파일
 - 반복적인 명령을 자동화하는 데 유용
- 손글씨 인식 프로그램을 배치 파일로 만들어 두면 윈도우의 탐색기에서 파일을 더블 클릭하여 프로그램 실행



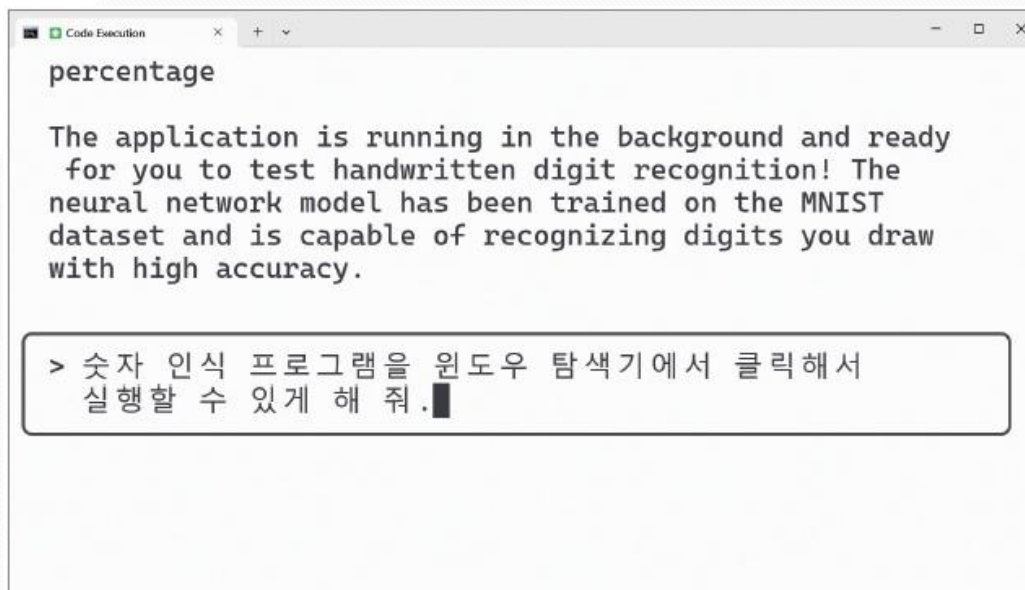
손글씨_숫자_인식_프로그램.bat ← 배치 파일의 확장자는 '.bat'입니다.

- 열려 있는 손글씨 인식 프로그램은 닫고 클로드 코드가 실행중인 터미널에서 다음과 같이 진행

01 클로드 코드의 입력란에 다음과 같이 프롬프트를 작성하고 [Enter]

프롬프트

숫자 인식 프로그램을 윈도우 탐색기에서 클릭해서 실행할 수 있게 해 줘.

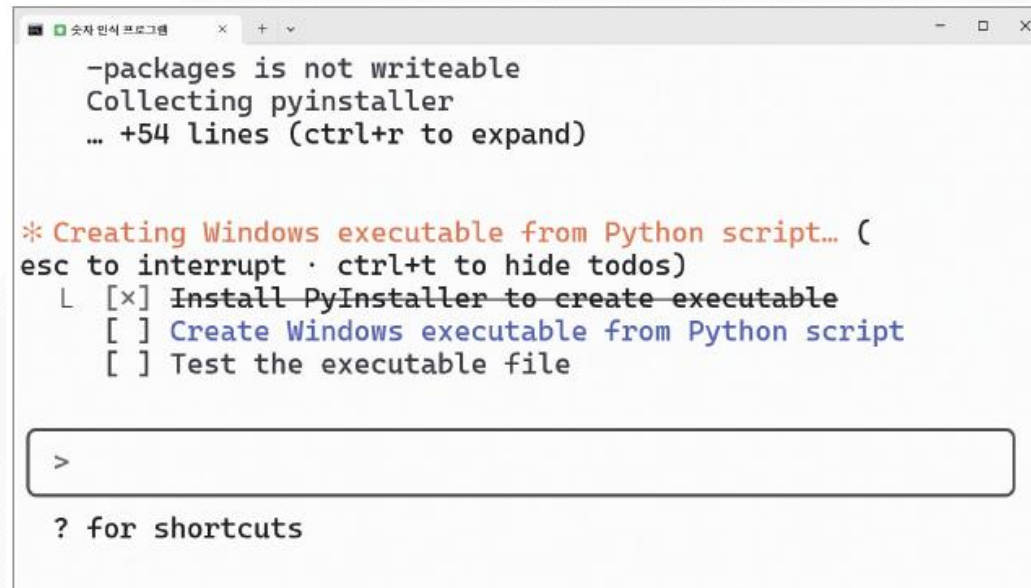


```
Code Execution
percentage

The application is running in the background and ready
for you to test handwritten digit recognition! The
neural network model has been trained on the MNIST
dataset and is capable of recognizing digits you draw
with high accuracy.

> 숫자 인식 프로그램을 윈도우 탐색기에서 클릭해서
실행할 수 있게 해 줘.█
```

- 02 클로드 코드가 파이썬 스크립트를 실행 가능한 파일로 생성
단축키 [Ctrl]+[T] 키를 눌러 실행 절차를 확인
터미널상에 보이는 안내에 따라 클로드 코드가 순서대로 수행



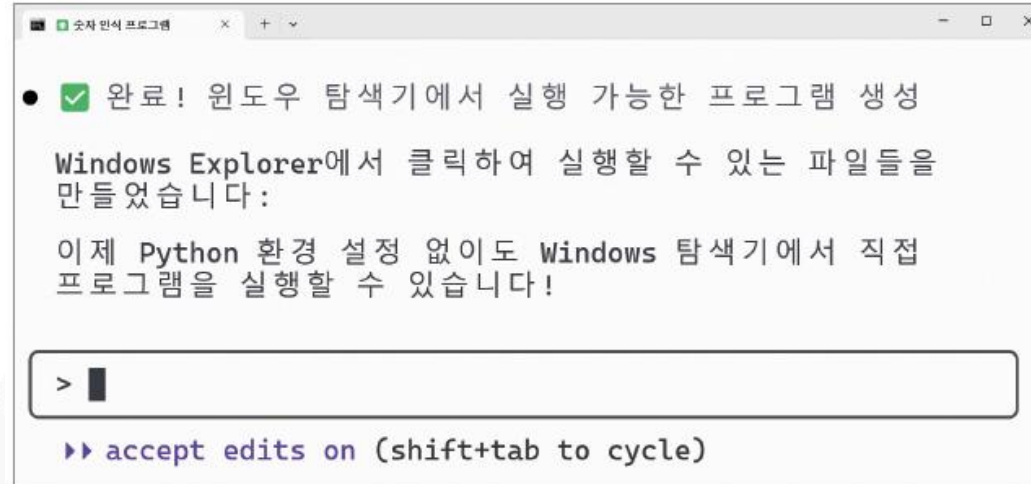
```
-packages is not writeable
Collecting pyinstaller
... +54 lines (ctrl+r to expand)

* Creating Windows executable from Python script... (
esc to interrupt · ctrl+t to hide todos)
  L [x] Install PyInstaller to create executable
    [ ] Create Windows executable from Python script
    [ ] Test the executable file

>

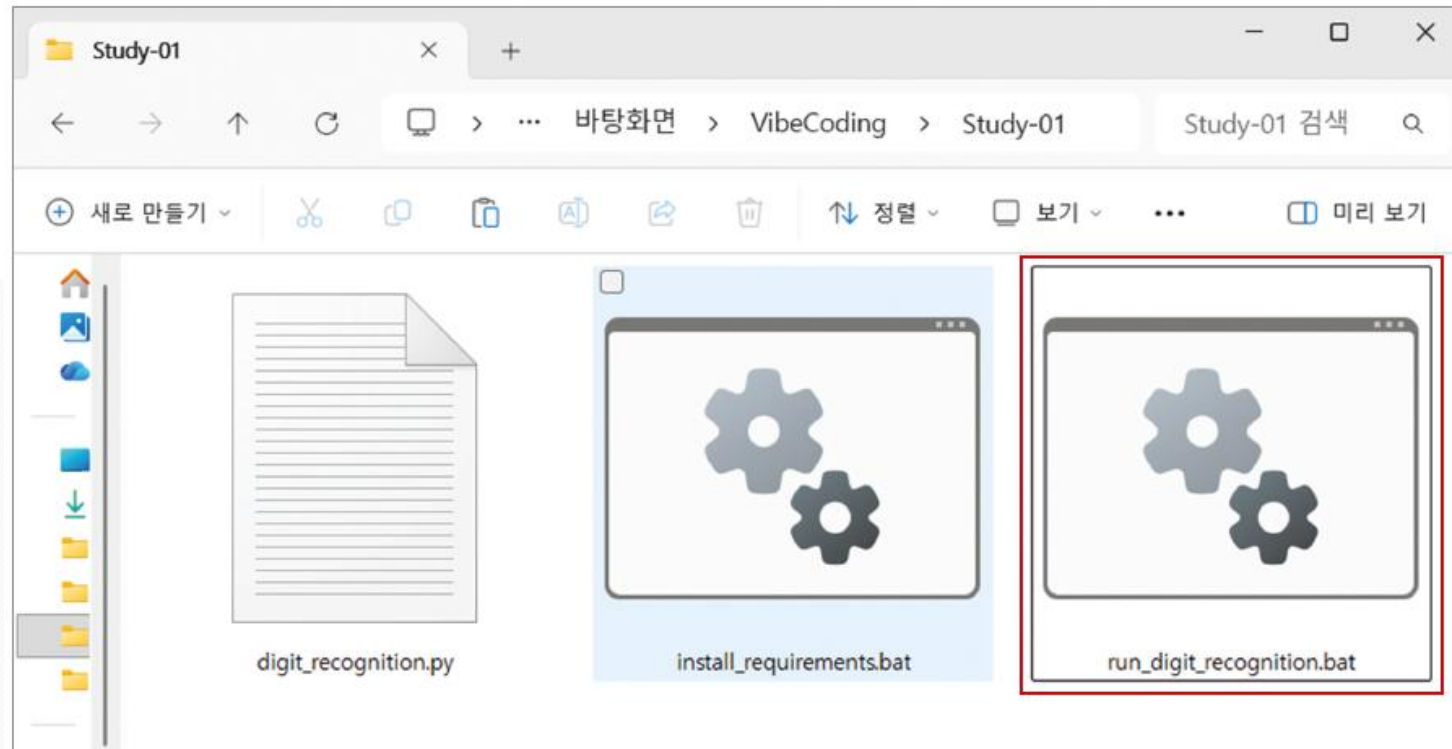
? for shortcuts
```

03 파일을 생성했다는 메시지가 출력



```
• ☒ 완료! 윈도우 탐색기에서 실행 가능한 프로그램 생성  
Windows Explorer에서 클릭하여 실행할 수 있는 파일들을  
만들었습니다:  
이제 Python 환경 설정 없이도 Windows 탐색기에서 직접  
프로그램을 실행할 수 있습니다!  
  
>   
▶▶ accept edits on (shift+tab to cycle)
```

04 'Study-01' 폴더에 배치(.bat) 파일이 생성



+ 여기서 잠깐

파일 권한 모드

클로드 코드에서 파일을 다루다 보면, 이 코드를 파일로 저장할 것인지 확인하는 메시지가 나타남

이때 선택한 권한 모드에 따라 이후 파일 작업 방식이 달라짐

클로드 코드가 제공하는 권한 모드

- Ask every time: 기본 설정으로, 파일을 저장하거나 수정할 때마다 확인 요청
- Yes, for this session only: 현재 세션 동안 별도의 확인 없이 파일 작업 허용
- Always allow in this project: 해당 프로젝트에서는 항상 파일 작업을 허용

프로젝트 규모에 따라 'Yes, and always allow modifying files in this project' 옵션이 나타날 수도 있음

- 이 경우, 현재 프로젝트 폴더 내에서 파일을 자유롭게 생성하고 수정할 수 있어, 복잡한 작업을 효율적으로 진행

- 05 배치 파일(.bat)을 더블 클릭해 실행
명령 프롬프트 창이 열리며 AI 모델 학습이 시작
학습이 완료되면 손글씨 인식 프로그램 창이 실행

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Starting Handwritten Digit Recognition Program...
Please wait while the program loads (this may take a few minutes)...
2025-09-02 15:19:33.360525: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operation
y different numerical results due to floating-point round-off errors from different co
off, set the environment variable 'TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0'.
2025-09-02 15:19:36.267992: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operation
y different numerical results due to floating-point round-off errors from different co
off, set the environment variable 'TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0'.
Initializing Handwritten Digit Recognition System...
This may take a few minutes to train the model...
Loading MNIST dataset...
Building neural network model...
C:\Users\user\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\keras\src\layers\core\de
pass an 'input_shape'/'input_dim' argument to a layer. When using Sequential models, p
object as the first layer in the model instead.
super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
2025-09-02 15:19:38.871628: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This
to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA, in other operat
the appropriate compiler flags.
Training model...
Epoch 1/5
422/422 ————— 2s 2ms/step - accuracy: 0.8596 - loss: 0.4790 - val_accu
Epoch 2/5
422/422 ————— 1s 2ms/step - accuracy: 0.9401 - loss: 0.2044 - val_accu
Epoch 3/5
422/422 ————— 1s 2ms/step - accuracy: 0.9540 - loss: 0.1535 - val_accu
Epoch 4/5
422/422 ————— 1s 2ms/step - accuracy: 0.9616 - loss: 0.1258 - val_accu
Epoch 5/5
```



3가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- **손글씨 인식** - 사람이 쓴 글자나 숫자를 컴퓨터가 자동으로 판독해 디지털 데이터로 변환하는 AI 기술
- **MNIST** - 0부터 9까지 손으로 쓴 숫자 이미지 7만 장으로 구성된 데이터세트로, 딥러닝과 컴퓨터 비전 분야에서 가장 널리 쓰이는 학습용 자료
- **배치 파일** - 윈도우 운영체제에서 여러 명령어를 순서대로 기록해 두었다가 실행 시 자동으로 처리하는 텍스트 파일

설정 파일(configuration file)

- 프로그램이 실행될 때 참고하는 규칙이나 환경 정보를 담은 문서
- 파이썬 프로젝트에서 필요한 라이브러리 등을 담은 'requirements.txt' 같은 파일이 대표적
- 사용자가 직접 소스 코드를 고치지 않아도 설정 파일만 수정하면 프로그램의 동작 환경을 바꿀 수 있다는 점이 특징

클로드 코드는 CLAUDE.md라는 설정 파일을 사용

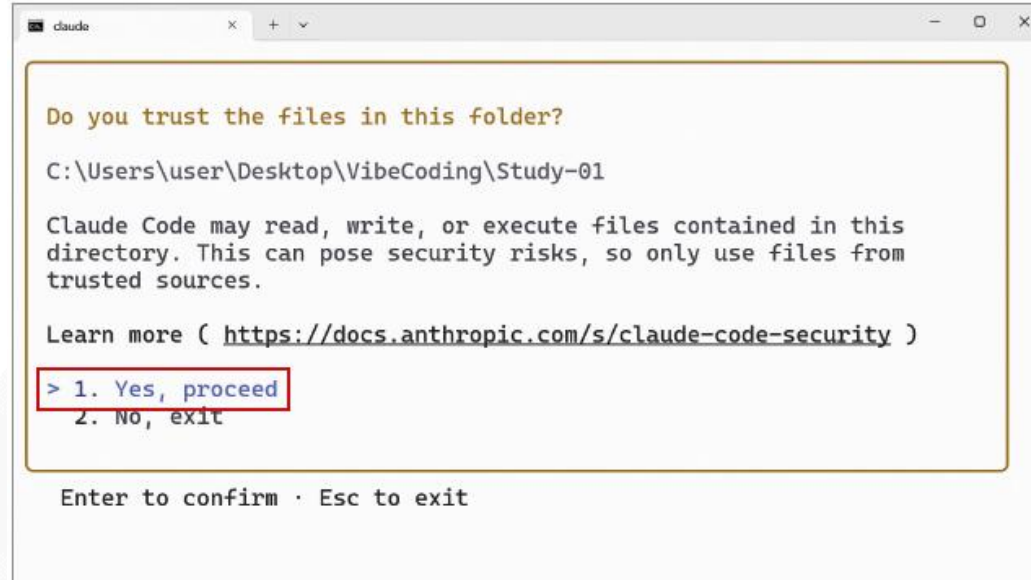
- 이 파일에 프로젝트 구조, 목표, 개발 규칙 등을 저장해 두면 클로드 코드가 언제든지 프로젝트 맥락을 이해하고 이어서 작업
- 또한 여러 하위 프로젝트가 있을 경우, 각각에 맞는 설정 파일을 만들어 특성에 맞게 관리

프로젝트 설정 파일의 이해

프로젝트 설정 파일 만들기

- 윈도우 탐색기의 'Study-01' 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤 [터미널에서 열기] 메뉴를 선택하거나, 주소 표시줄에 'cmd'를 입력하고 Enter 키를 눌러 터미널을 시작
- 명령 프롬프트에 'claude'를 입력해 클로드 코드를 실행

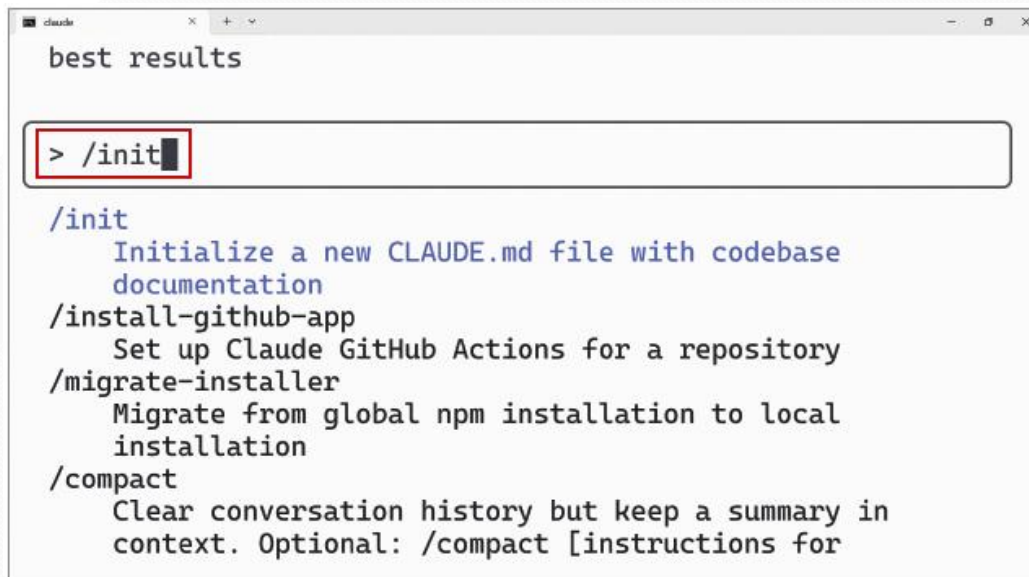
01 클로드가 현재 폴더의 내용을 신뢰할 수 있는지를 묻으면 '1. Yes'를 선택하고 [Enter]

A screenshot of a terminal window titled 'claude'. The window displays a security prompt from Claude Code. The prompt asks 'Do you trust the files in this folder?' and shows the current directory as 'C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-01'. It explains that Claude Code may read, write, or execute files in this directory, which poses security risks. It provides a link to learn more: 'https://docs.anthropic.com/s/claude-code-security'. Below the link, there are two options: '1. Yes, proceed' and '2. No, exit'. The first option is highlighted with a red box. At the bottom, it says 'Enter to confirm · Esc to exit'.

02 손글씨 인식 프로그램을 웹에서 구현하기 위해 클로드 코드에 초기화 명령어 '/init'을 입력해서 현재 프로젝트 폴더의 코드와 파일 구조를 분석하고, CLAUDE.md 파일을 자동으로 생성

입력창에 다음과 같이 초기화 명령어를 입력하고, [Enter]

▶ /init



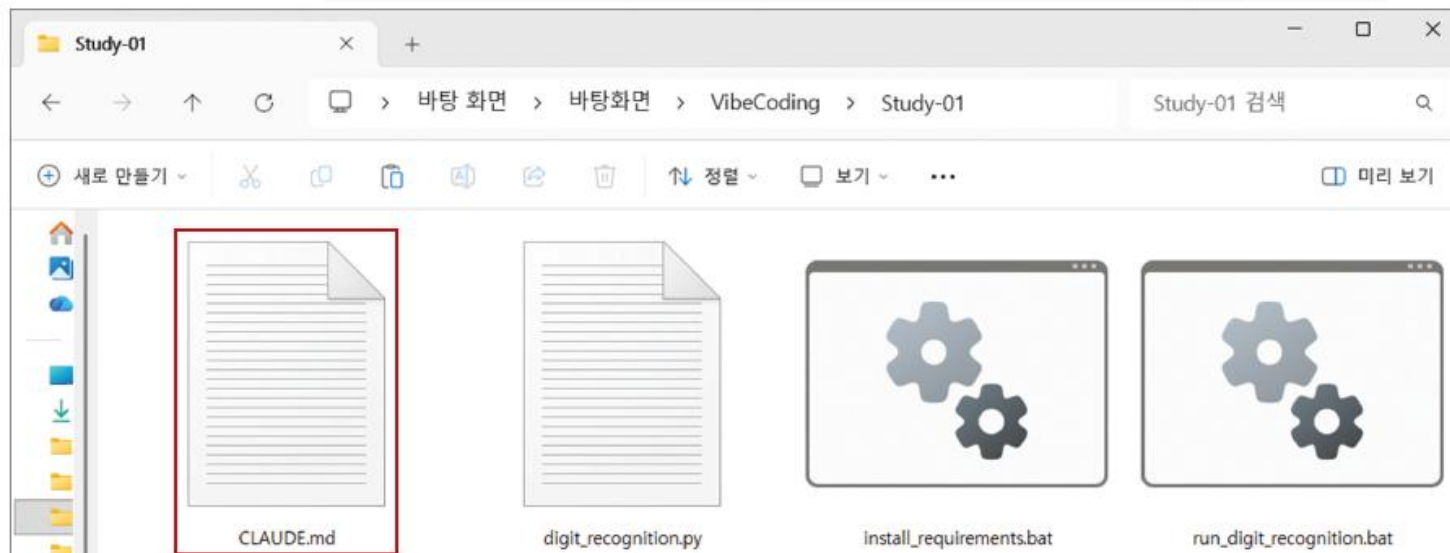
```
claude
best results

> /init

/init
  Initialize a new CLAUDE.md file with codebase
  documentation
/install-github-app
  Set up Claude GitHub Actions for a repository
/migrate-installer
  Migrate from global npm installation to local
  installation
/compact
  Clear conversation history but keep a summary in
  context. Optional: /compact [instructions for
```

03 클로드 코드가 현재 폴더에 있는 파이썬 파일에서 라이브러리, 클래스 구조, 함수를 분석하여 체계적인 문서를 만들고, 'Study-01' 폴더에 'CLAUDE.md' 파일을 생성

- 프로젝트를 진행하며 새로운 기능을 구현하거나 중요한 설정을 변경할 때는, CLAUDE.md에 내용을 추가
- 클로드 코드가 항상 최신 맥락을 유지



+ 여기서 잠깐

'/init' 명령어와 초기화

- **'/init'**은 초기 설정을 준비하거나 실행 환경을 새로 준비하는 명령어
 - **'초기화'**를 의미하는 영단어 **'initialization'**의 앞 네 글자
- **'/init'**을 실행하면 클로드 코드가 프로젝트를 분석해서 **CLAUDE.md** 파일을 생성하고, 프로젝트 구조, 기술 스택, 주요 명령어 등을 자동으로 문서화

프로젝트 설정 파일의 구조

- '/init' 명령으로 생성된 CLAUDE.md 파일은 프로젝트의 핵심 정보를 간단명료하게 정리
- 클로드 코드가 프로젝트 설정을 즉시 이해할 수 있도록 구조화하여, 구체적이고 명확하게 작성

일반적인 CLAUDE.md 파일 구조

프로젝트명

프로젝트에 대한 간단한 설명

Project Overview

무엇을 하는 프로젝트인지 한두 문장으로 요약

Commands

- 설치 명령, 실행 명령, 테스트 명령

Tech Stack

- 파이썬 버전, 라이브러리 등 설명

Architecture

- 핵심 클래스와 기능 설명
- 파일 구조와 각 파일의 역할

Code Style

- 코드와 주석 작성, 에러 처리, 함수명 스타일

Development Notes

- 현재 상태와 제한 사항

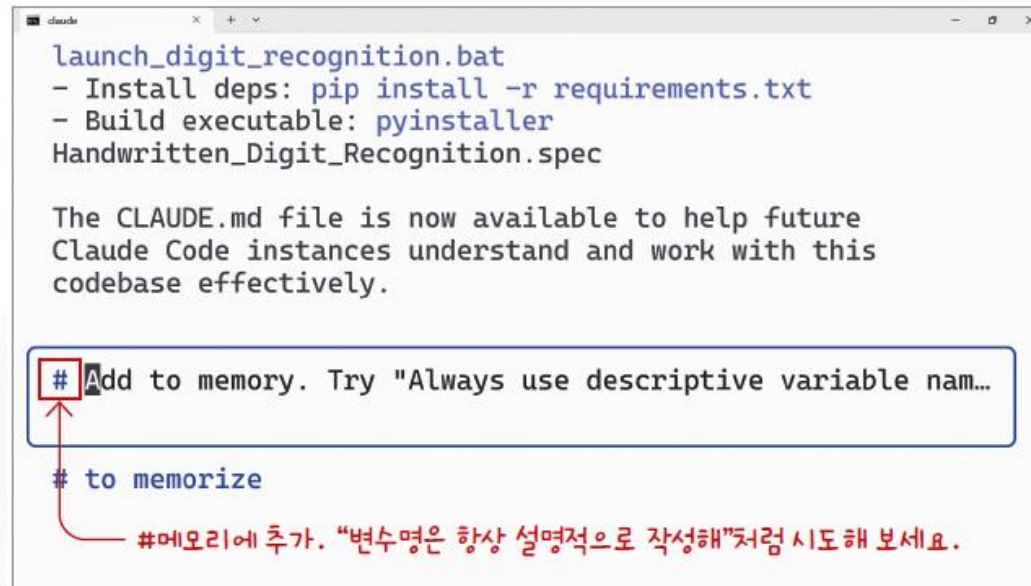
설정 파일 수정하고 활용하기

- 프로젝트를 진행하면서 새로운 규칙이나 설정이 필요하면 언제든지 CLAUDE.md 파일을 수정
- 대화 중에 클로드 코드에게 직접 요청하는 방법이 가장 편리
- 예) 다음과 같이 요청하면 클로드 코드가 파일을 자동으로 수정

CLAUDE.md 파일에 이 코딩 규칙을 추가해 줘.

- 더
- CL/추가 프로젝트 구조가 변경되었으니 CLAUDE.md를 업데이트해 줘. 상에서 즉시
- '#'은 프로젝트 메모리 업데이트용 단축 지시어
- 클로드 코드와 대화하는 도중에 '#' 키를 입력하면 일반 대화 프롬프트와 달리 현재 작업이나 규칙을 CLAUDE.md 파일에 빠르게 추가

- 01 클로드 코드 입력창에 '#'을 입력
클로드 코드가 그 뒤로 이어질 말을 메모리에 추가할 지침으로 인식



```
claude
x + v
- launch_digit_recognition.bat
- Install deps: pip install -r requirements.txt
- Build executable: pyinstaller
Handwritten_Digit_Recognition.spec

The CLAUDE.md file is now available to help future
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.
```

Add to memory. Try "Always use descriptive variable nam...

to memorize

#메모리에 추가. "변수명은 항상 설명적으로 작성해"처럼 시도해 보세요.

02 다음과 같이 지침을 입력하고, [Enter]

프롬프트

앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해 줘.

```
claude
X + -
launch_digit_recognition.bat
- Install deps: pip install -r requirements.txt
- Build executable: pyinstaller
Handwritten_Digit_Recognition.spec

The CLAUDE.md file is now available to help future
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.

# 앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해
  줘.█

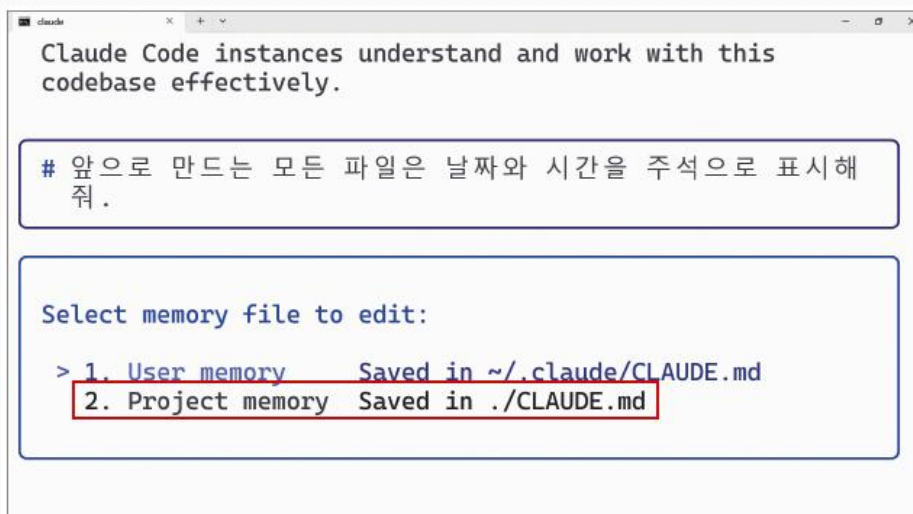
# to memorize
```

03 클로드 코드는 입력한 규칙을 어디에 저장할지 선택할 수 있는 옵션을 제공
각 옵션은 적용 범위가 다름

여기서는 해당 폴더에서만 규칙을 적용하고 다른 프로젝트에는 영향을 주지
않게 하기 위해 '2. Project memory'를 선택하고 [Enter]

화면 해설

1. User memory (~/.claude/CLAUDE.md): 사용자 홈 디렉터리에 저장, 모든 프로젝트에 공통으로 적용
2. Project memory(./CLAUDE.md): 현재 프로젝트의 디렉터리에 저장, 현재 프로젝트에서만 적용



```
claude
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.

# 앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해
줘.

Select memory file to edit:
> 1. User memory      Saved in ~/.claude/CLAUDE.md
   2. Project memory   Saved in ./CLAUDE.md
```

계층적 구조 활용하여 웹 버전 손글씨 인식 프로그램 만들기

계층 구조 알아보기

- 컴퓨터에서 파일을 정리할 때 가장 기본이 되는 단위는 디렉터리(directory), 즉 폴더(folder)
- 디렉터리에는 파일뿐 아니라 또 다른 하위 디렉터리를 넣을 수 있어, 마치 나무가 가지를 뻗는 것처럼 계층 구조(hierarchical structure)를 형성
- 최상위(root) 폴더 아래 여러 하위 폴더가 이어지고, 그 안에 다시 파일이나 더 작은 폴더가 들어감
- 클로드 코드는 이러한 폴더의 계층구조를 그대로 인식
- 클로드 코드가 시작되면 먼저 현재 디렉터리와 폴더의 하위 구조를 파악하고, 작업 중 필요에 따라 하위 폴더의 내용을 탐색

- 'Study-01' 디렉터리 아래에 'desktop_version' 폴더를 만들어 데스크톱 전용 규칙을 저장하고, 'web_version' 폴더를 만들어 웹 버전 전용 규칙을 저장
- 계층 구조에 맞추어 CLAUDE.md도 각각 따로 저장
- 프로젝트 루트에 해당하는 'Study-01' 폴더에는 공통 규칙을, 각 하위 폴더에는 해당 버전별 특화 규칙을 담아서 서로 다른 CLAUDE.md 파일을 유지하는 것이 효율적

```

  Study-01 ← 프로젝트 루트
  └─ CLAUDE.md ← 공통 규칙 저장
  └─ desktop_version
      └─ CLAUDE.md ← 데스크톱 전용 규칙
  └─ web_version
      └─ CLAUDE.md ← 웹 전용 규칙
```

계층적 구조 만들기

01 클로드 코드에 다음과 같이 요청

프롬프트

손글씨 인식 프로그램을 웹 버전과 데스크톱 버전으로 나누어 개발하고 싶어. `web_version`과 `desktop_version` 폴더를 만들고, 각 폴더에 해당하는 CLAUDE.md 파일도 생성해 줘.

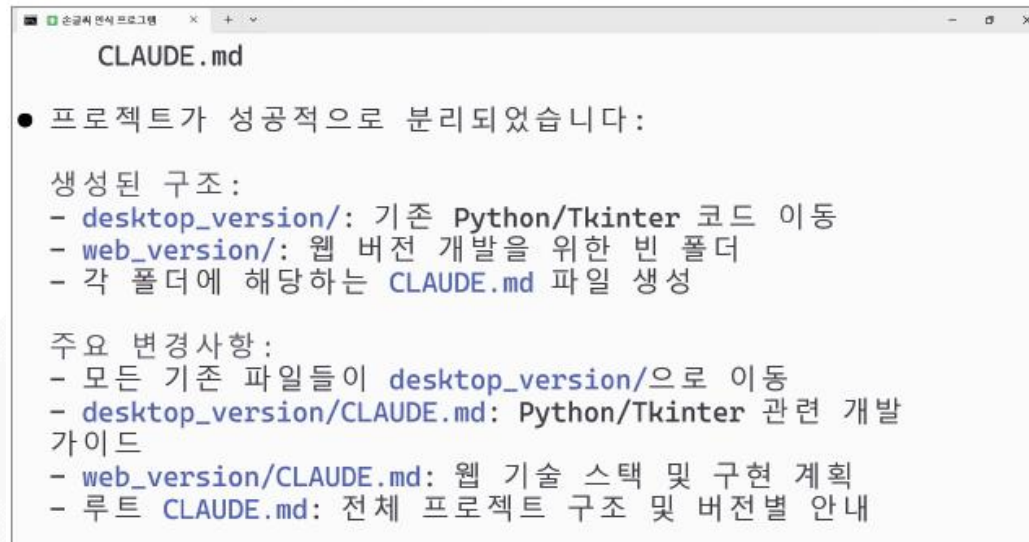
```
File Commenting
Claude Code instances understand and work with this
codebase effectively.

# 앞으로 만드는 모든 파일은 날짜와 시간을 주석으로 표시해 줘.
└ Noted.

> 손글씨 인식 프로그램을 웹 버전과 데스크톱 버전으로
  나누어 개발하고 싶어. web_version과 desktop_version
  폴더를 만들고, 각 폴더에 해당하는 CLAUDE.md 파일도
  생성해 줘.█
```

02 클로드 코드가 필요한 디렉터리를 만들고 각 디렉터리에 필요한 파일들을 생성하기 시작

'1. Yes'를 선택해 내용을 확인하며 진행 - 클로드 코드가 작업을 완료한 후 결과를 보여줌



```
CLAUDE.md

● 프로젝트가 성공적으로 분리되었습니다:

생성된 구조:
- desktop_version/: 기존 Python/Tkinter 코드 이동
- web_version/: 웹 버전 개발을 위한 빈 폴더
- 각 폴더에 해당하는 CLAUDE.md 파일 생성

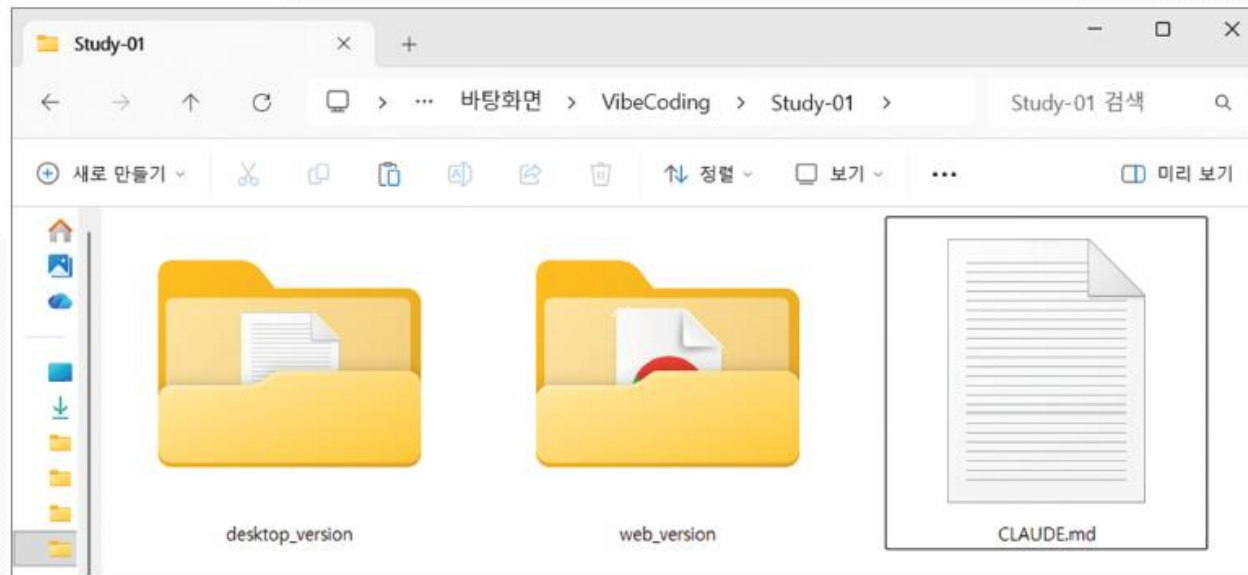
주요 변경사항:
- 모든 기존 파일들이 desktop_version/으로 이동
- desktop_version/CLAUDE.md: Python/Tkinter 관련 개발 가이드
- web_version/CLAUDE.md: 웹 기술 스택 및 구현 계획
- 루트 CLAUDE.md: 전체 프로젝트 구조 및 버전별 안내
```

[note]

- '2. Yes, and don't ask again..'을 선택해 유사한 명령은 자동으로 진행되게 할 수도 있음

03 파일 탐색기에서 'Study-01' 폴더를 확인

'web_version' 폴더에는 웹 애플리케이션이, 'desktop_version' 폴더에는 기존 데스크톱 버전 코드가 정리된 것을 볼 수 있음 - 각 폴더에는 해당 버전에 맞는 CLAUDE.md 파일이 있음



- 클로드 코드가 만든 구조

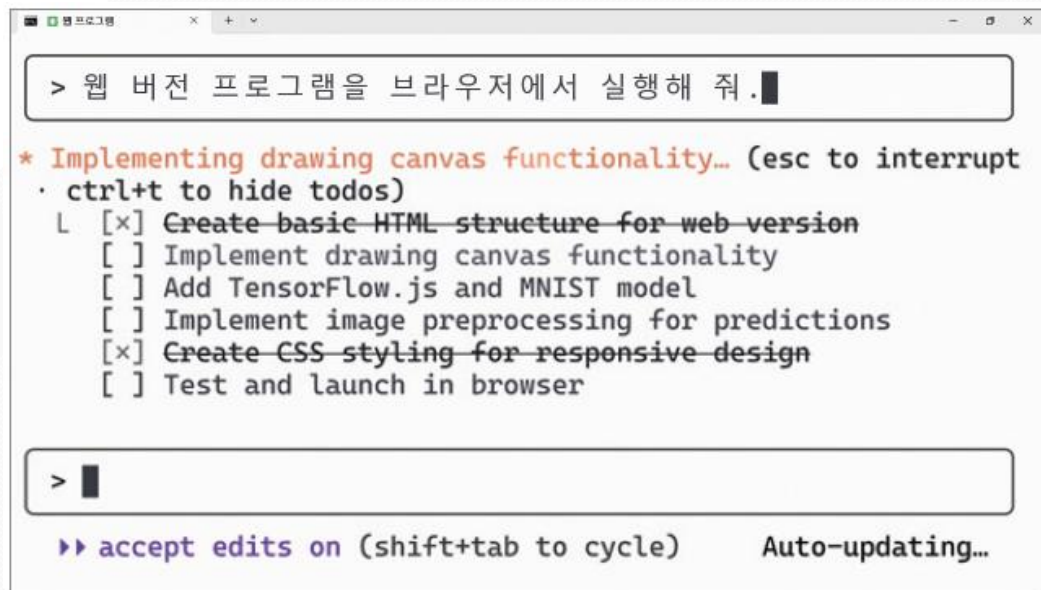
```
Study-01 ← 프로젝트 루트
|
├─ CLAUDE.md ← 새로 생성
|
├─ web_version ← 새로 생성
|   └─ CLAUDE.md ← 새로 생성
|
└─ desktop_version ← 새로 생성
    ├─ CLAUDE.md ← 기존 파일
    ├─ digit_recognition.py ← 기존 파일
    └─ run_digit_recognition.bat ← 기존 파일
```

웹 버전 손글씨 인식 프로그램 완성하기

01 클로드 코드에 다음과 같이 입력

프롬프트

웹 버전 프로그램을 브라우저에서 실행해 줘.



```
> 웹 버전 프로그램을 브라우저에서 실행해 줘.

* Implementing drawing canvas functionality... (esc to interrupt)
· ctrl+t to hide todos
  L [x] Create basic HTML structure for web version
    [ ] Implement drawing canvas functionality
    [ ] Add TensorFlow.js and MNIST model
    [ ] Implement image preprocessing for predictions
    [x] Create CSS styling for responsive design
    [ ] Test and launch in browser

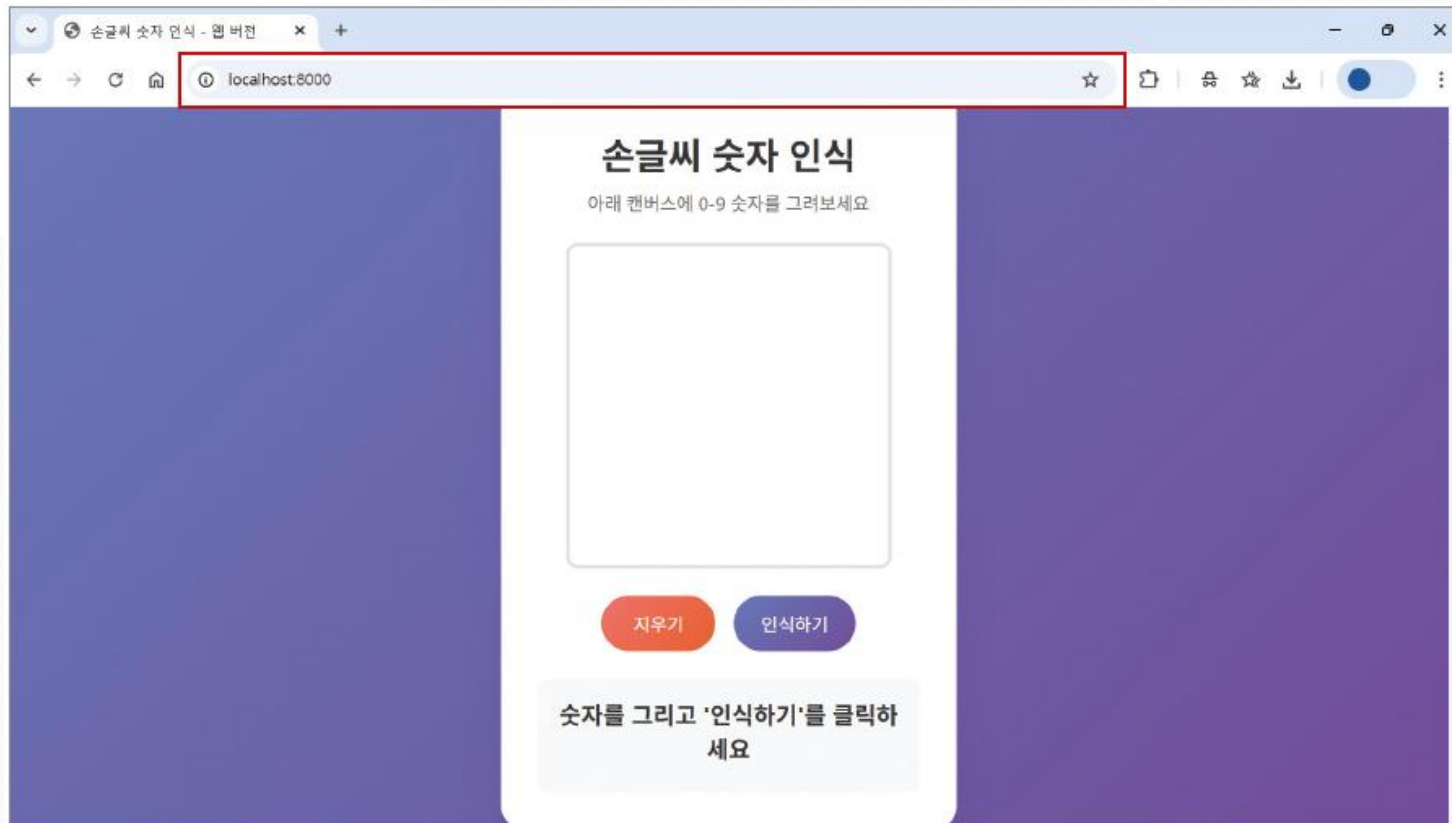
>

>> accept edits on (shift+tab to cycle)    Auto-updating...
```

[note]

- 클로드 코드가 프로그램을 생성하면서 필요한 라이브러리 등을 설치하기 위해 동의를 구하면 '1. Yes'를 선택해 계속 진행

- 02 웹 서버가 시작되면 'http://localhost:포트번호' 형태의 로컬 서버 주소가 나타남
웹 브라우저 주소창에 입력하면, 손글씨 인식 프로그램이 브라우저에서 실행

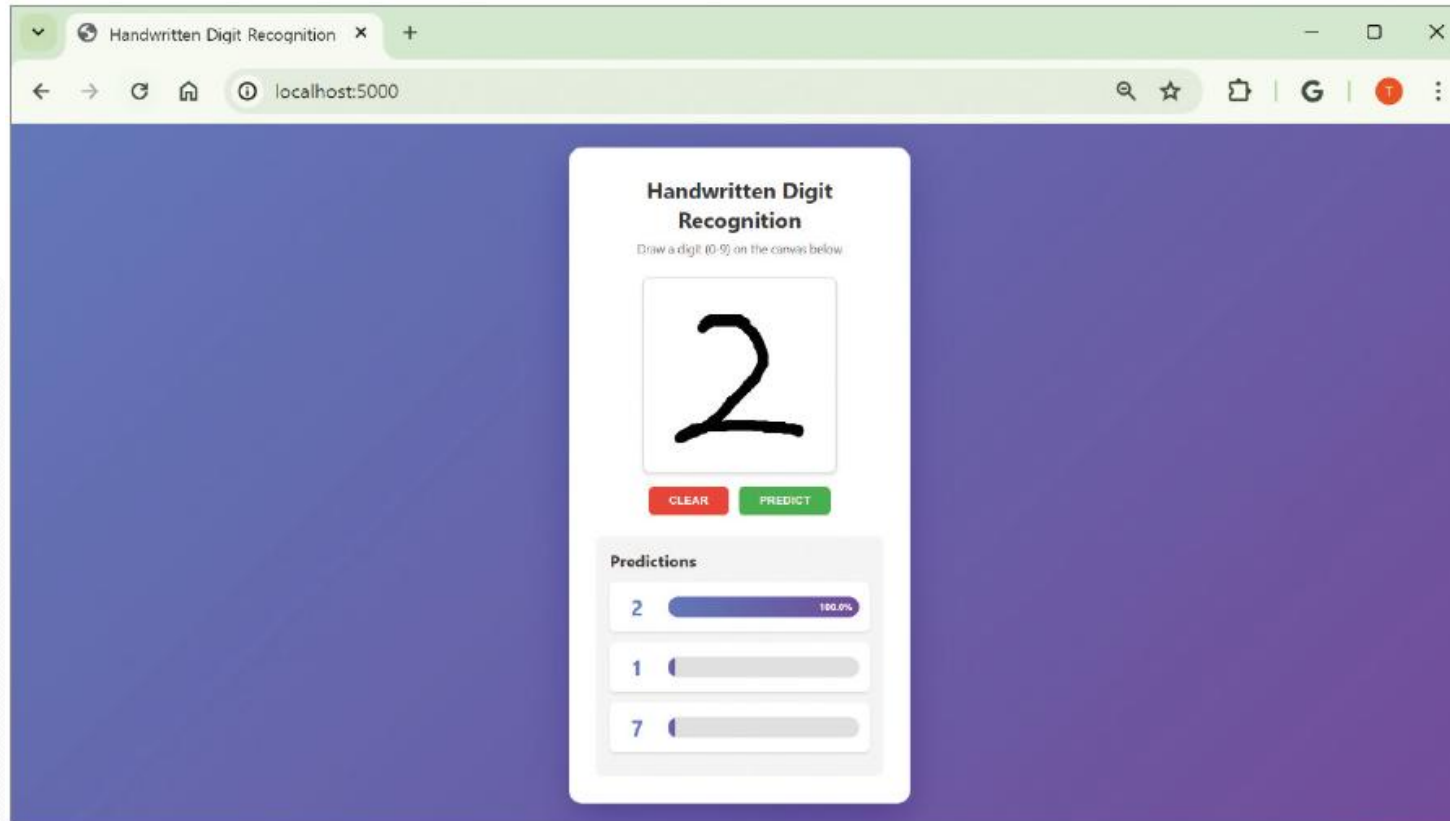


+ 여기서 잠깐

로컬호스트란?

- 로컬호스트(localhost) - 네트워크상에서 사용자의 컴퓨터를 가리키는 특별한 이름
- 컴퓨터에는 여러 프로그램이 동시에 통신할 수 있도록 여러 접속 통로가 있으며, 각 통로에는 번호가 붙어 있음
 - 이 번호를 포트(port)라고 함
- 'http://localhost'는 인터넷상의 다른 컴퓨터가 아니라 바로 내 컴퓨터 안에서 실행 중인 프로그램에 접속한다는 의미
 - 예) 'http://localhost:8080' 중에서 'localhost'는 내 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램이 사용하고 있다는 뜻, ':8080'은 컴퓨터를 통해 통신하고 있음
- 로컬호스트를 이용하면 외부 네트워크에 연결하지 않아도 웹 애플리케이션을 실행하고 결과를 미리 볼 수 있음
 - 개발자는 이를 통해 프로그램을 시험하거나 수정 내용을 즉시 확인하며 개발

03 마우스로 숫자를 그려 테스트하면 프로그램이 손글씨를 잘 인식하는 것을 확인



4가지 키워드로 정리하는 핵심 포인트

- **CLAUDE.md 파일**
 - 프로젝트의 구조, 규칙, 명령어 등을 기록해 클로드 코드가 실행 시 자동으로 읽는 설정 파일
- **/init** - 현재 폴더를 분석해 CLAUDE.md 파일을 자동 생성하는 초기화 명령어
- **# 키** - 대화 중 입력하면 현재 작업의 맥락이나 규칙을 CLAUDE.md 파일에 빠르게 추가하는 지시어
- **계층적 구조** - 루트에 공통 규칙을 두고, 하위 폴더마다 특화 규칙을 나눠 적용하는 관리 방식